

MONITORIA DE FISIOLOGIA

Neurofisiologia do zero ao raciocínio clínico

Neurotransmissores • Potencial de ação • Junção neuromuscular • Reflexos • Visão • Audição •
Gustação • Via dopaminérgica e Parkinson • Afasias

Como usar este material

- Leia na ordem: cada capítulo constrói sobre o anterior (neurotransmissor → PA → junção → reflexo → sentidos → doenças).
- Os **passos numerados** são o roteiro que você pode reproduzir no quadro.
- Cada capítulo termina com **perguntas de fixação** para testar os alunos (e você mesmo).
- No final há um roteiro de aula com tempo sugerido e mnemônicos.

Legenda das caixas

PONTO-CHAVE

Informação essencial que cai em prova.

DICA / ANALOGIA

Analogia ou dica para explicar de forma simples.

EXEMPLO PRÁTICO

Situação do dia a dia ou conta feita passo a passo.

CORRELAÇÃO CLÍNICA

Doença, fármaco ou exame que usa a fisiologia.

PERGUNTAS DE FIXAÇÃO

Perguntas para fixar (e para fazer aos alunos).

Material de apoio para estudo; confira valores numéricos e condutas na bibliografia adotada pela sua disciplina (Guyton, Costanzo, Berne & Levy, Purves, Kandel).

Sumário

Cap. 1 — Neurotransmissores e seus receptores	4
1.1 Ideia central: mensageiro + fechadura	4
1.2 Proteínas G: o que cada uma faz	4
1.3 Tabela-mestre: neurotransmissor → receptor → efeito	4
1.4 O que encerra o sinal? (tão importante quanto liberar)	6
Cap. 2 — Potencial de ação neuronal e sinapse	7
2.1 Antes do PA: o potencial de repouso (≈ -70 mV)	7
2.2 As fases do potencial de ação — etapa por etapa	7
2.3 Propriedades e propagação	8
2.4 A sinapse química — etapa por etapa	9
2.5 Potenciais pós-sinápticos excitatório (PEPS) e inibitório (PIPS)	9
Cap. 3 — Junção neuromuscular	11
3.1 Os personagens	11
3.2 Etapa por etapa	11
3.3 Correlações clínicas: onde a junção falha	12
Cap. 4 — Arco reflexo: monossináptico e polissináptico	14
4.1 O que é um arco reflexo	14
4.2 Onde fica o motoneurônio α ? A medula e as lâminas de Rexed	14
4.3 Reflexo monossináptico (miotático) — exemplo: reflexo patelar	15
4.4 Reflexo polissináptico — exemplo: reflexo de retirada (flexor)	16
4.5 Comparativo rápido	17
4.6 Clínica: examinando reflexos	17
Cap. 5 — Fisiologia da visão	19
5.1 Visão geral em uma linha	19
5.2 A retina e seus neurônios	19
5.3 Fototransdução — como o fóton vira sinal elétrico	20
5.4 Células bipolares (ON e OFF) e células ganglionares	21
5.5 Vias ópticas — do olho ao córtex	22
Cap. 6 — Fisiologia da audição	24
6.1 Estrutura em 3 partes	24
6.2 Ossículos: como a orelha média otimiza a transdução sem dano	24
6.3 O órgão de Corti e seus personagens	24
6.4 Transdução mecanoelétrica — etapa por etapa	25
6.5 Via auditiva central	26
6.6 Correlações clínicas e testes	27
Cap. 7 — Fisiologia da gustação	28
7.1 Botões gustativos: onde e o que são	28

7.2 Como cada sabor é transduzido	28
7.3 Via gustativa central	30
Cap. 8 — Via dopaminérgica e doença de Parkinson	31
8.1 As quatro vias dopaminérgicas	31
8.2 Vida da dopamina: síntese, liberação, receptores e degradação	31
8.3 Núcleos da base: via direta e via indireta	31
8.4 Doença de Parkinson — etapa por etapa	32
8.5 Fator por fator: a função de cada elemento	33
8.6 Tratamento: cada droga age em um ponto da via	33
Cap. 9 — Afasia de Broca x Afasia de Wernicke	35
9.1 O que é afasia (e o que não é)	35
9.2 As áreas e o circuito da linguagem	35
9.3 Do som à fala: o que cada afasia interrompe (etapa por etapa)	35
9.4 Comparativo: Broca x Wernicke	36
9.5 Outras afasias (para completar o quadro)	36
9.6 Como examinar à beira do leito (5 passos)	37
Cap. 10 — Roteiro de aula e revisão rápida	38
10.1 Roteiro sugerido (aula de ≈ 2 horas)	38
10.2 Mnemônicos e regras de bolso	38
10.3 Checklist: consigo explicar sem olhar?	38

Neurotransmissores e seus receptores

Quem é o "mensageiro" (neurotransmissor), quem é a "fechadura" (receptor) e o que acontece depois que os dois se encontram.

1.1 Ideia central: mensageiro + fechadura

Um **neurotransmissor** é uma substância química sintetizada no neurônio pré-sináptico, armazenada em vesículas, liberada por exocitose dependente de Ca^{2+} e que age em um **receptor específico** da célula-alvo. O efeito **não depende do neurotransmissor** em si, e sim do **receptor** ao qual ele se liga (a mesma acetilcolina excita o músculo esquelético e freia o coração).

Existem apenas **duas grandes famílias de receptores**. Entendê-las resolve 80% da matéria:

	Ionotrópico (canal iônico ligante-dependente)	Metabotrópico (acoplado à proteína G — GPCR)
Estrutura	O receptor é o próprio canal (pentâmero/tetrâmero).	Receptor de 7 domínios transmembrana que ativa uma proteína G → segundo mensageiro.
Velocidade	Milissegundos (rápido).	Centenas de ms a minutos (lento).
Duração do efeito	Curta (fim rápido).	Longa, com amplificação e modulação.
Função	Transmissão rápida ponto-a-ponto (fala, movimento, reflexo).	Modulação (humor, atenção, dor, apetite, sono).
Exemplos	Nicotínico, AMPA, NMDA, GABA-A, glicina, 5-HT ₃ , P2X.	Muscarínicos, adrenérgicos, dopaminérgicos, GABA-B, mGluR, opioides.

DICA / ANALOGIA

Pense em um **interruptor de luz** (ionotrópico: aperta e acende na hora, solta e apaga) versus um **controle remoto do ar-condicionado** (metabotrópico: um sinal dispara uma cadeia de eventos que muda o "clima" da sala por bastante tempo).

1.2 Proteínas G: o que cada uma faz

Proteína G	Via	Resultado na célula	Exemplos de receptores
Gs (estimula)	Ativa adenilil ciclase → ↑ AMPc → PKA	Excitação/contração cardíaca, broncodilatação, lipólise	β_1 , β_2 , β_3 , D1/D5, 5-HT _{4/6/7} , H ₂ , A _{2A}
Gi/Go (inibe)	Inibe adenilil ciclase → ↓ AMPc; abre K^+ (GIRK); fecha Ca^{2+}	Hiperpolarização, ↓ liberação de NT	α_2 , M ₂ /M ₄ , D ₂ -D ₄ , 5-HT ₁ , GABA-B, opioides $\mu/\delta/\kappa$, CB ₁ , H ₃
Gq	Ativa fosfolipase C → IP ₃ (libera Ca^{2+} do RE) + DAG (ativa PKC)	Contração de músculo liso, secreção, excitação neuronal lenta	α_1 , M ₁ /M ₃ /M ₅ , 5-HT ₂ , H ₁ , mGluR1/5, NK ₁

1.3 Tabela-mestre: neurotransmissor → receptor → efeito

A) Aminoácidos e acetilcolina

Mensageiro	Receptores	Mecanismo	Onde / exemplo clínico
Glutamato (principal excitatório do SNC)	AMPA Cainato NMDA mGluR1-8	AMPA/cainato: canal de Na^+ (rápido). NMDA: canal de Na^+ e Ca^{2+} ; precisa de glutamato + glicina/D-serina + despolarização que expulsa o Mg^{2+} do poro. mGluR: Gq (grupo I) ou Gi (II e III).	Aprendizado e memória (LTP no hipocampo via NMDA). Excitotoxicidade no AVC/isquemia (excesso de Ca^{2+}). Cetamina e mementina bloqueiam NMDA.

Mensageiro	Receptores	Mecanismo	Onde / exemplo clínico
GABA (principal inibitório do encéfalo)	GABA-A GABA-B	GABA-A: canal de Cl^- (influxo → hiperpolariza). GABA-B: Gi → abre K^+ , fecha Ca^{2+} .	Benzodiazepínicos ↑ <i>frequência</i> de abertura do GABA-A; barbitúricos ↑ <i>duração</i> ; álcool e propofol também. Baclofeno (agonista GABA-B) trata espasticidade.
Glicina (inibitório da medula e tronco)	GlyR	Canal de Cl^- .	Células de Renshaw e inibição recíproca. Estricnina (antagonista) e toxina tetânica → espasmos.
Acetilcolina (ACh)	Nicotínico muscular (NM) Nicotínico neuronal (NN) Muscarínicos M1-M5	Nicotínicos: canal catiônico (Na^+ entra, K^+ sai) — ionotrópico . M1, M3, M5: Gq. M2, M4: Gi.	NM: junção neuromuscular . NN: gânglios autônomos e SNC. M2: coração (↓ FC). M3: músculo liso, glândulas, pupila (miose). M1: memória/gânglios. Perda colinérgica na Doença de Alzheimer (donepezila inibe AChE).

B) Monoaminas (catecolaminas, indolamina e histamina)

Mensageiro	Receptores	Mecanismo	Onde / exemplo clínico
Noradrenalina / Adrenalina	$\alpha 1$ $\alpha 2$ $\beta 1$ $\beta 2$ $\beta 3$	$\alpha 1$: Gq $\alpha 2$: Gi (autorreceptor pré-sináptico) $\beta 1, \beta 2, \beta 3$: Gs	$\alpha 1$: vasoconstrição, midríase. $\alpha 2$: ↓ liberação de NE (clonidina). $\beta 1$: ↑ FC e contratilidade (betabloqueador). $\beta 2$: broncodilatação (salbutamol) e vasodilatação muscular. $\beta 3$: lipólise, bexiga. <i>Locus coeruleus</i> : alerta.
Dopamina	D1-like: D1, D5 D2-like: D2, D3, D4	D1-like: Gs (↑ AMPc) D2-like: Gi (↓ AMPc)	Movimento (via nigroestriatal – Parkinson), recompensa (mesolímbica), cognição, inibição da prolactina. Antipsicóticos bloqueiam D2 (cap. 8).
Serotonina (5-HT)	5-HT1 (A, B, D) 5-HT2 (A, C) 5-HT3 5-HT4, 6, 7	5-HT1: Gi 5-HT2: Gq 5-HT3: canal iônico 5-HT4/6/7: Gs	5-HT1A: ansiedade (buspirona). 5-HT1B/1D: triptanos (enxaqueca). 5-HT2A: alucinógenos (LSD), antipsicóticos atípicos. 5-HT3: náusea (ondansetrona). 5-HT4: motilidade intestinal. ISRS ↑ 5-HT na fenda (depressão).
Histamina	H1, H2, H3, H4	H1: Gq; H2: Gs; H3: Gi (autorreceptor); H4: Gi	H1: alergia e vigília (anti-H1 de 1ª geração dão sono). H2: secreção ácida gástrica (ranitidina). Neurônios histaminérgicos do hipotálamo posterior mantêm a vigília.

C) Neuropeptídeos, purinas e mensageiros atípicos

Mensageiro	Receptores	Mecanismo	Onde / exemplo clínico
Substância P	NK1	Gq	Transmissão da dor (corno dorsal, lâmina I-II) e vômito (aprepitanto é antagonista NK1).
Opioides endógenos (encefalinas, endorfinas, dinorfinas)	μ , δ , κ	Gi	Analgesia. Morfina/fentanil → μ ; naloxona é o antagonista (reação à overdose).
Orexina/hipocretina	OX1, OX2	Gq	Mantém a vigília. Perda → narcolepsia tipo 1 .
Ocitocina / vasopressina	OT; V1 (Gq); V2 (Gs)	GPCR	Parto, lactação, vínculo; vasopressina/V2 concentra a urina.
ATP / adenosina	P2X (canal); P2Y (GPCR); A1 (Gi), A2A (Gs)	Misto	ATP é o transmissor da gustação (cap. 7). Cafeína bloqueia receptores de adenosina (menos sono).
Óxido nítrico (NO)	Não tem receptor de membrana	Difunde e ativa guanilil ciclase solúvel → GMPc	Mensageiro retrógrado (pós → pré); vasodilatação. Sildenafil preserva o GMPc.
Endocanabinoides (anandamida, 2-AG)	CB1 (SNC)	Gi, retrógrado	Reduzem a liberação de GABA/glutamato; THC (Cannabis) age em CB1.

1.4 O que encerra o sinal? (tão importante quanto liberar)

- **Degradação enzimática:** AChE quebra ACh na fenda; MAO e COMT degradam monoaminas.
- **Recaptação:** transportadores devolvem o NT ao terminal (SERT-serotonina, DAT-dopamina, NET-noradrenalina, EAAT-glutamato pelos astrócitos, GAT-GABA).
- **Difusão** para fora da fenda.

CORRELAÇÃO CLÍNICA — A farmacologia é a fisiologia aplicada

Quase todo fármaco psiquiátrico atua em uma dessas etapas:

- **ISRS** (fluoxetina, sertralina): bloqueiam o SERT → ↑ serotonina na fenda.
- **Cocaína e metilfenidato:** bloqueiam o DAT → ↑ dopamina.
- **IMAO / selegilina:** inibem a degradação de monoaminas.
- **Neostigmina / donepezila:** inibem a AChE → ↑ ACh.

EXEMPLO PRÁTICO

Mesmo neurotransmissor, efeitos opostos (depende do receptor):

- ACh no músculo esquelético → receptor nicotínico → **contração**.
- ACh no nó sinusal do coração → M2 (Gi, abre K⁺) → ↓ **frequência cardíaca**.
- Noradrenalina no coração → β1 (Gs) → ↑ FC; nos vasos da pele → α1 (Gq) → vasoconstrição.

PERGUNTAS DE FIXAÇÃO

- 1) Cite um receptor ionotrópico e um metabotrópico da acetilcolina e diga o efeito de cada um.
- 2) Por que o receptor NMDA é chamado de "detector de coincidência"?
- 3) Qual a diferença entre a ação dos benzodiazepínicos e dos barbitúricos no GABA-A?
- 4) Que receptor você bloquearia para tratar a náusea da quimioterapia? (5-HT3 e NK1)

Potencial de ação neuronal e sinapse

Da carga elétrica em repouso ao PA, da sinapse química ao PEPS e PIPS: como o neurônio "decide" disparar.

2.1 Antes do PA: o potencial de repouso (≈ -70 mV)

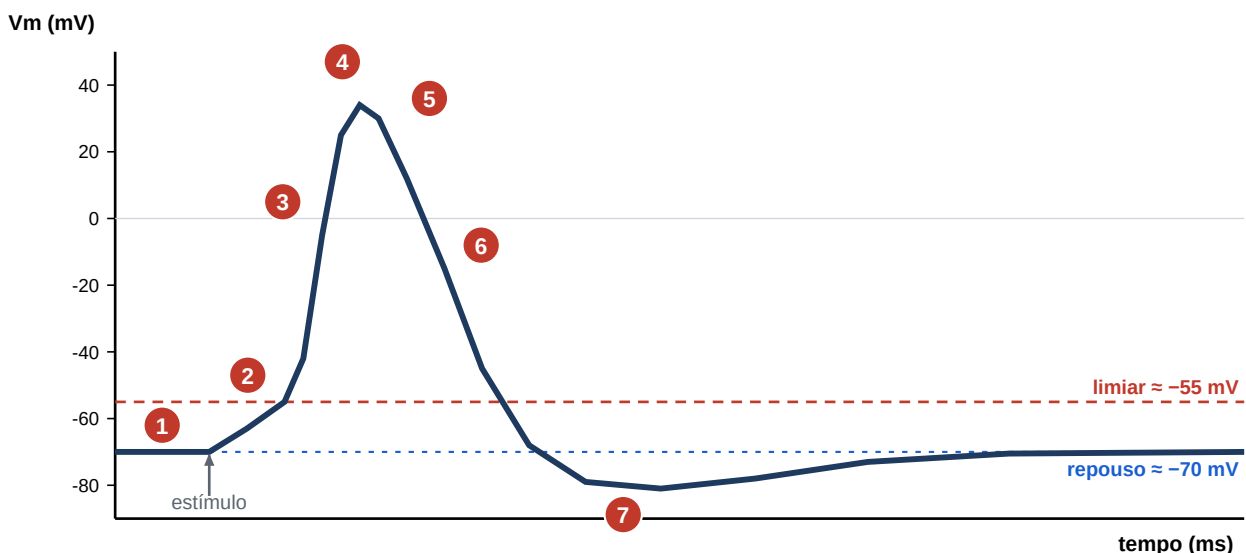
O interior do neurônio é negativo em relação ao exterior. Isso ocorre porque (1) há **gradientes iônicos** mantidos pela bomba Na^+/K^+ -ATPase (3 Na^+ para fora, 2 K^+ para dentro, gastando ATP) e (2) a membrana em repouso é muito mais **permeável ao K^+** (canais de vazamento) do que ao Na^+ . O K^+ sai a favor do seu gradiente levando cargas positivas embora $\rightarrow$ o interior fica negativo, aproximando-se do potencial de equilíbrio do K^+ (≈ -90 mV).

Íon	Dentro (mM)	Fora (mM)	Potencial de equilíbrio (Nernst)	Papel no PA
Na^+	15	145	$\approx +60$ mV	Entra: despolariza
K^+	140	5	≈ -90 mV	Sai: repolariza
Ca^{2+}	0,0001	2	$\approx +120$ mV	Entra no terminal: libera NT
Cl^-	10	110	≈ -70 mV	Entra: inibe (GABA-A/glicina)

DICA / ANALOGIA

Cada íon "quer" levar a membrana até o **seu** potencial de equilíbrio. Quem manda em cada momento é o íon cuja permeabilidade está maior. Em repouso manda o K^+ (-70 mV, perto de -90). No pico do PA manda o Na^+ (o potencial vai a $+30/+40$, perto de $+60$).

2.2 As fases do potencial de ação — etapa por etapa



Sequência dos eventos (números = pontos do gráfico)

- Repouso (-70 mV)** — canais de Na^+ e K^+ dependentes de voltagem **fechados** (Na^+ tem duas "portas": a de ativação está fechada e a de inativação está aberta). A Na^+/K^+ -ATPase mantém os gradientes.
- Estímulo e despolarização até o limiar** — um PEPS (ou estímulo sensorial) despolariza a membrana de -70 até cerca de -55 mV no **segmento inicial do axônio**, a região mais rica em canais de Na^+ (zona de gatilho). Abaixo do limiar nada acontece: o potencial retorna ao repouso.

3	Despolarização rápida (ciclo de feedback positivo) — ao atingir o limiar, canais de Na^+ dependentes de voltagem abrem → Na^+ entra → mais despolarização → abrem mais canais... um ciclo explosivo. O interior sobe de -55 para $+30$ mV em menos de 1 ms.
4	Pico ($\approx +30/+40$ mV) — a membrana chega perto do E_{Na} ($+60$), mas não o atinge porque já no pico:
5	Inativação do Na^+ e abertura do K^+ — (a) a porta de inativação dos canais de Na^+ fecha (bloqueio automático) e (b) os canais de K^+ dependentes de voltagem, mais lentos, abrem .
6	Repolarização — K^+ sai da célula → o interior volta a ficar negativo.
7	Pós-hiperpolarização (undershoot, ≈ -80 mV) — os canais de K^+ demoram a fechar, o K^+ continua saindo e a membrana fica <i>mais negativa</i> que o repouso, aproximando-se de E_{K} . Depois os canais de K^+ fecham, os de Na^+ voltam ao estado pronto e a bomba restaura a concentração.

Períodos refratários

1	Período refratário absoluto — da despolarização até o começo da repolarização: canais de Na^+ ativados/inativados → nenhum estímulo , por mais forte, gera novo PA. Garante que o PA viaje em uma única direção e limita a frequência de disparo.
2	Período refratário relativo — durante a pós-hiperpolarização: só um estímulo maior que o normal dispara novo PA (a membrana está mais longe do limiar).

2.3 Propriedades e propagação

- **Tudo ou nada:** o PA tem sempre o mesmo tamanho. A *intensidade* do estímulo é codificada pela **frequência** de disparo e pelo número de neurônios recrutados.
- **Propagação sem decréscimo:** o PA regenera-se ponto a ponto. O Na^+ que entra em um ponto despolariza o vizinho até o limiar (corrente local).
- **Condução saltatória:** nos axônios mielinizados a mielina isola o axônio e os canais de Na^+ ficam concentrados nos **nódulos de Ranvier**; o PA "salta" de nó em nó (mais rápido e gasta menos ATP). Mielina: oligodendrócitos (SNC) e células de Schwann (SNP).
- **Velocidade** aumenta com o diâmetro do axônio e com a mielinização.

Fibra	Mielina / diâmetro	Velocidade	Função
A α	Muito grossa, mielinizada	70-120 m/s	Propriocepção (Ia, Ib), motoneurônio α
A β	Grossa, mielinizada	30-70 m/s	Tato e pressão
A δ	Fina, pouco mielinizada	5-30 m/s	Dor rápida (aguda), frio
C	Muito fina, amielínica	0,5-2 m/s	Dor lenta (queimação), calor, coceira

CORRELAÇÃO CLÍNICA

- **Lidocaína** (anestésico local) bloqueia o canal de Na^+ dependente de voltagem: sem Na^+ , não há PA e a dor não é transmitida. Fibras finas (dor) são bloqueadas antes das grossas.
- **Tetrodotoxina** (baiacu) e saxitoxina bloqueiam o Na^+ → paralisia respiratória.
- **Esclerose múltipla** (desmielinização no SNC) e **Síndrome de Guillain-Barré** (SNP): a condução saltatória falha → lentidão ou bloqueio do PA.
- **Hipercalcemia:** $\uparrow \text{K}^+$ extracelular despolariza a célula (E_{K} menos negativo) → Na^+ inativado → fraqueza e arritmias.
- **Canalopatias** (ex.: mutações em canais de Na^+ ou K^+) estão ligadas a epilepsias.

2.4 A sinapse química — etapa por etapa

Do PA ao potencial pós-sináptico

1	Chegada do PA ao terminal pré-sináptico — o PA despolariza o botão terminal.
2	Abertura de canais de Ca^{2+} dependentes de voltagem — (tipo P/Q, N) nas zonas ativas. O Ca^{2+} entra a favor de um gradiente enorme.
3	Fusão das vesículas — o Ca^{2+} liga-se à sinaptotagmina e o complexo SNARE (sinaptobrevina na vesícula + syntaxina e SNAP-25 na membrana) une as membranas → exocitose do NT.
4	Difusão pela fenda sináptica — ($\approx 20\text{-}50\text{ nm}$), em microssegundos.
5	Ligação ao receptor pós-sináptico — ionotrópico (canal abre) ou metabotrópico (proteína G).
6	Geração de um potencial pós-sináptico graduado — PEPS (excitatório) ou PIPS (inibitório), veja a próxima seção.
7	Termino do sinal — degradação, recaptção por transportadores/astrocitos ou difusão; vesículas são recicladas por endocitose.

CORRELAÇÃO CLÍNICA

- **Toxina botulínica** cliva SNARE → nenhuma vesícula funde → paralisia flácida (e uso cosmético como Botox).
- **Toxina tetânica** cliva SNARE nos interneurônios inibitórios (GABA/glicina) → perda de inibição → espasmos.
- **Lambert-Eaton**: anticorpos contra canal de Ca^{2+} P/Q do terminal.

2.5 Potenciais pós-sinápticos excitatório (PEPS) e inibitório (PIPS)

Ao contrário do PA, os potenciais pós-sinápticos são **graduados** (tamanho proporcional à quantidade de NT), **decrementais** (diminuem com a distância), podem **somar-se** e não têm período refratário.

	PEPS (excitatório)	PIPS (inibitório)
NT típicos	Glutamato, ACh (nicotínico)	GABA, glicina
Canal	Catiônico não seletivo (AMPA/NMDA/nicotínico): Na^+ entra (e Ca^{2+})	GABA-A/GlyR: Cl^- entra; GABA-B: K^+ sai
Efeito no V_m	Despolariza (ex.: $-70 \rightarrow -65\text{ mV}$): aproxima do limiar	Hiperpolariza ($-70 \rightarrow -74\text{ mV}$) ou "estabiliza" o V_m (shunt): afasta do limiar
Potencial de equilíbrio	$\approx 0\text{ mV}$	$\approx -70\text{ a }-80\text{ mV}$
Efeito no disparo	↑ probabilidade de PA	↓ probabilidade de PA

Como o neurônio integra os sinais

1	Somação espacial — PEPS de sinapses diferentes, chegando <i>ao mesmo tempo</i> , se somam.
2	Somação temporal — PEPS da <i>mesma</i> sinapse em sucessão rápida se somam antes de decair.
3	Integração na zona de gatilho — o corpo celular e os dendritos somam algebricamente todos os PEPS e PIPS; se o resultado no segmento inicial do axônio atinge -55 mV → dispara PA.

EXEMPLO PRÁTICO

Conta de padaria: repouso -70 mV, limiar -55 mV (faltam 15 mV). Cada PEPS = $+5$ mV; cada PIPS = -4 mV.

- 3 PEPS simultâneos: $-70 + 15 = -55 \rightarrow$ **dispara**.
- 3 PEPS + 1 PIPS: $-70 + 15 - 4 = -59 \rightarrow$ **não dispara**. O neurônio precisaria de mais um PEPS.

O neurônio é um pequeno computador analógico-digital: soma analógica (graduada) $\rightarrow$ saída digital (PA tudo-ou-nada).

PONTO-CHAVE — Detalhe que costuma cair em prova

O PIPS não precisa hiperpolarizar para inibir. Com o Cl^- em equilíbrio perto do repouso, abrir canais de Cl^- "segura" o V_m perto de -70 e neutraliza qualquer PEPS que tente despolarizar (inibição por shunt).

PERGUNTAS DE FIXAÇÃO

- 1) Por que o PA não volta para trás (propagação unidirecional)?
- 2) Diferencie PA de PEPS quanto a tudo-ou-nada, somação e refratário.
- 3) Como a intensidade de um estímulo é codificada se o PA é sempre igual?
- 4) O que a lidocaína bloqueia e por que a dor some antes do tato?

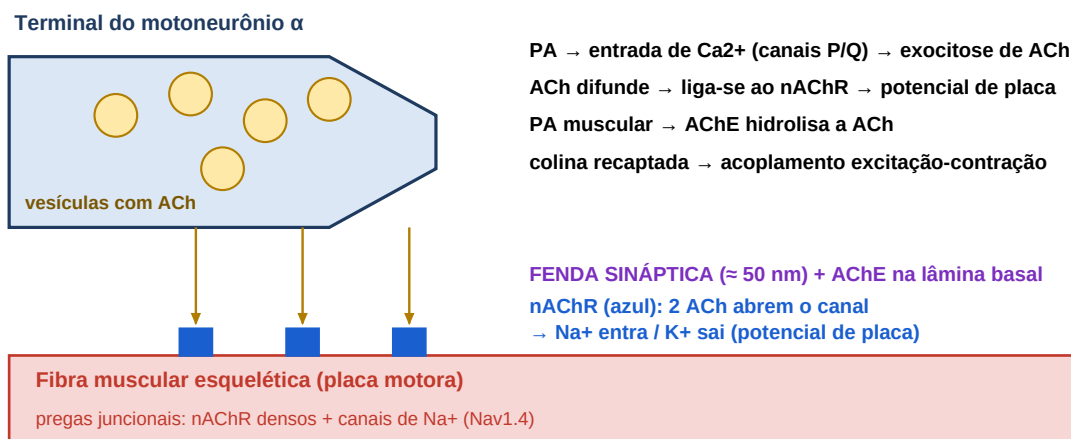
Junção neuromuscular

Como um PA no motoneurônio vira contração muscular: acetilcolina, receptor nicotínico e acetilcolinesterase.

3.1 Os personagens

Personagem	O que é / o que faz
Motoneurônio α	Neurônio do corno ventral da medula (ou núcleos motores do tronco). Seu axônio mielinizado ($A\alpha$) termina no músculo. 1 motoneurônio + todas as fibras que ele inerva = unidade motora.
Acetilcolina (ACh)	Neurotransmissor sintetizado no terminal: colina + acetil-CoA $\rightarrow$ ACh (enzima ChAT), empacotada nas vesículas por VACHT.
Receptor nicotínico muscular (nAChR)	Canal ionotrópico pentamérico (α_1) ₂ β 1 $\delta\epsilon$ (adulto). Doas ACh (uma em cada subunidade α) abrem o poro, que deixa passar Na^+ (entra) e K^+ (sai).
Acetilcolinesterase (AChE)	Enzima da lâmina basal da fenda: ACh $\rightarrow$ colina + acetato . É uma das enzimas mais rápidas do corpo (≈ 5.000 ACh/s/enzima) e encerra o sinal em ~ 1 ms.
Placa motora (placa terminal)	Região especializada da fibra muscular: pregas juncionais com nAChR em densidade altíssima ($\approx 10.000/\mu m^2$).

3.2 Etapa por etapa



Do neurônio à contração (11 passos, do PA até o sarcômero)

1	PA no motoneurônio — o PA percorre o axônio α (rápido, saltatório) e chega ao terminal pré-sináptico.
2	Entrada de Ca^{2+} — a despolarização abre os canais de Ca^{2+} dependentes de voltagem (tipo P/Q) nas zonas ativas. O Ca^{2+} entra.
3	Exocitose de ACh — $Ca^{2+} \rightarrow$ sinaptotagmina $\rightarrow$ SNARE $\rightarrow$ fusão das vesículas. Cada vesícula libera um "quantum" ($\approx 5.000-10.000$ moléculas de ACh); um PA libera $\sim 100-200$ vesículas.
4	Difusão pela fenda — a ACh percorre ~ 50 nm até a placa motora.
5	Ligação ao nAChR — 2 ACh ligam-se às subunidades $\alpha \rightarrow$ mudança conformacional $\rightarrow$ o poro se abre.
6	Fluxo iônico — Na^+ entra (força motriz maior) e K^+ sai $\rightarrow$ despolarização local: potencial de placa motora (PPM) , de ≈ -90 para ≈ -50 a -40 mV. Equivale a um PEPS enorme.

7	Fator de segurança — o PPM é 3-5 vezes maior que o necessário para disparar; por isso, cada PA do neurônio gera um PA muscular (relação 1:1).
8	PA muscular — canais de Na^+ dependentes de voltagem (Nav1.4) ao redor da placa disparam um PA que se propaga pelo sarcolema.
9	Acetilcolinesterase termina o sinal — a AChE hidrolisa a ACh → o canal fecha, o receptor volta ao repouso. Sem isso, a placa ficaria despolarizada e o músculo não poderia relaxar/responder.
10	Reciclagem — a colina é recaptada pelo terminal (transportador CHT1, dependente de Na^+) e reutilizada pela ChAT; o acetato difunde para longe.
11	Acoplamento excitação-contração — o PA desce pelos túbulos T → receptor de di-hidropiridina (Cav1.1) muda de forma e abre o receptor de rianodina (RyR1) do retículo sarcoplasmático → Ca^{2+} liga-se à troponina C → miosina puxa a actina → contração . O relaxamento vem da bomba SERCA que devolve o Ca^{2+} ao RS.

DICA / ANALOGIA

Analogia: a ACh é a **chave**, o nAChR é a **fechadura** que abre a porta (canal) e a AChE é o **zelador** que recolhe a chave logo depois. Sem zelador, a porta fica aberta e o sistema trava.

PONTO-CHAVE

1 PA no neurônio = 1 PA no músculo. A **força** é graduada por (1) recrutamento de unidades motoras (princípio do tamanho de Henneman: pequenas primeiro) e (2) somação de contrações pela frequência de disparo (tetania fisiológica).

3.3 Correlações clínicas: onde a junção falha

Condição / droga	Etapa afetada	Quadro
Myasthenia gravis	Autoanticorpos contra o nAChR (destroem/bloqueiam receptores; menos receptores disponíveis)	Fraqueza que piora com esforço e melhora com repouso; ptose, diplopia, disfagia. Tratamento: piridostigmina (inibidor da AChE), imunossupressão, timectomia.
Síndrome de Lambert-Eaton	Anticorpos contra canais de Ca^{2+} P/Q pré-sinápticos (paraneoplásica, câncer de pulmão de pequenas células)	Fraqueza proximal que melhora com repetição do esforço (mais Ca^{2+} acumula).
Botulismo (toxina botulínica)	Cliva proteínas SNARE → sem exocitose de ACh	Paralisia flácida descendente, pupilas dilatadas, ressecamento. Ex.: conservas caseiras, mel em lactentes.
Tétano	A toxina sobe pelo nervo até a medula e bloqueia a liberação de GABA/glicina (não age na junção)	Paralisia espástica : trismo, riso sardônico, opistótono.
Curare, rocurônio, atracúrio (não despolarizantes)	Antagonistas competitivos do nAChR	Paralisia flácida; relaxamento na anestesia; revertidos por neostigmina (↑ ACh) + sugamadex (para rocurônio).
Succinilcolina (despolarizante)	Agonista do nAChR resistente à AChE (é degradada pela pseudocolinesterase plasmática)	Despolarização persistente → fasciculações e depois paralisia (Nav inativado). Risco de apneia prolongada se pseudocolinesterase deficiente; risco de hipercalemia e hipertermia maligna.
Organofosforados (inseticidas, gases neurotóxicos)	Inibem a AChE irreversivelmente	Excesso de ACh: fasciculações → paralisia (nicotínico) + miose, sialorreia, lacrimejamento, broncorreia, bradicardia, diarreia (muscarínico). Antídoto: atropina (muscarínico) + pralidoxima (reativa a AChE).
Hipertermia maligna	Mutação em RyR1 (dispara com anestésicos inalatórios/succinilcolina)	Contração sustentada, febre, rigidez. Tratamento: dantroleno (bloqueia o RyR1).

EXEMPLO PRÁTICO

Como o médico diferencia? Estimulação repetitiva do nervo (eletro-neuromiografia): na **miastenia** a amplitude do potencial muscular **decrece** a cada estímulo; em **Lambert-Eaton** ela **aumenta** com estímulos rápidos. Na miastenia, o **teste do edrofônio** (inibidor curtíssimo da AChE) melhora a fraqueza em segundos.

PERGUNTAS DE FIXAÇÃO

- 1) Por que a AChE é essencial para que cada PA neuronal gere apenas um PA muscular?
- 2) O que acontece se a AChE for inibida? (fase de excesso de ACh e depois paralisia)
- 3) Compare botulismo e tétano quanto ao local e ao tipo de paralisia.
- 4) Por que o paciente com miastenia melhora com piridostigmina?

Arco reflexo: monossináptico e polissináptico

Uma resposta motora automática, rápida e involuntária — e o motoneurônio α no corno ventral da medula.

4.1 O que é um arco reflexo

Reflexo é uma resposta motora estável, rápida, involuntária e estereotipada a um estímulo específico, integrada na **medula (ou no tronco encefálico)** sem depender do córtex. O caminho percorrido é o **arco reflexo**, formado por 5 componentes:

#	Componente	No reflexo patelar
1	Receptor (transduz o estímulo)	Fuso muscular (terminação anuloespiral) do quadríceps
2	Via aferente (sensitiva) → raiz dorsal	Fibra Ia ($A\alpha$), corpo no gânglio da raiz dorsal
3	Centro integrador (medula)	Sinapse com o motoneurônio α (corno ventral)
4	Via eferente (motora) → raiz ventral	Axônio do motoneurônio α ($A\alpha$)
5	Efetor	Músculo quadríceps (junção neuromuscular — cap. 3)

PONTO-CHAVE

O critério para chamar de **monossináptico** ou **polissináptico** é o número de **sinapses no sistema nervoso central** (na medula) entre o neurônio sensitivo e o motoneurônio: 1 sinapse = monossináptico; 2 ou mais (com interneurônios) = polissináptico. A junção neuromuscular não entra na contagem.

4.2 Onde fica o motoneurônio α ? A medula e as lâminas de Rexed

Em corte transversal, a substância cinzenta da medula tem forma de "borboleta" (ou letra H). Os **cornos dorsais** recebem informação sensitiva; os **cornos ventrais** contêm os corpos dos **motoneurônios**. Rexed dividiu a substância cinzenta em 10 lâminas (I a X). Os **motoneurônios α** (e γ) ficam na **lâmina IX**, no corno ventral.

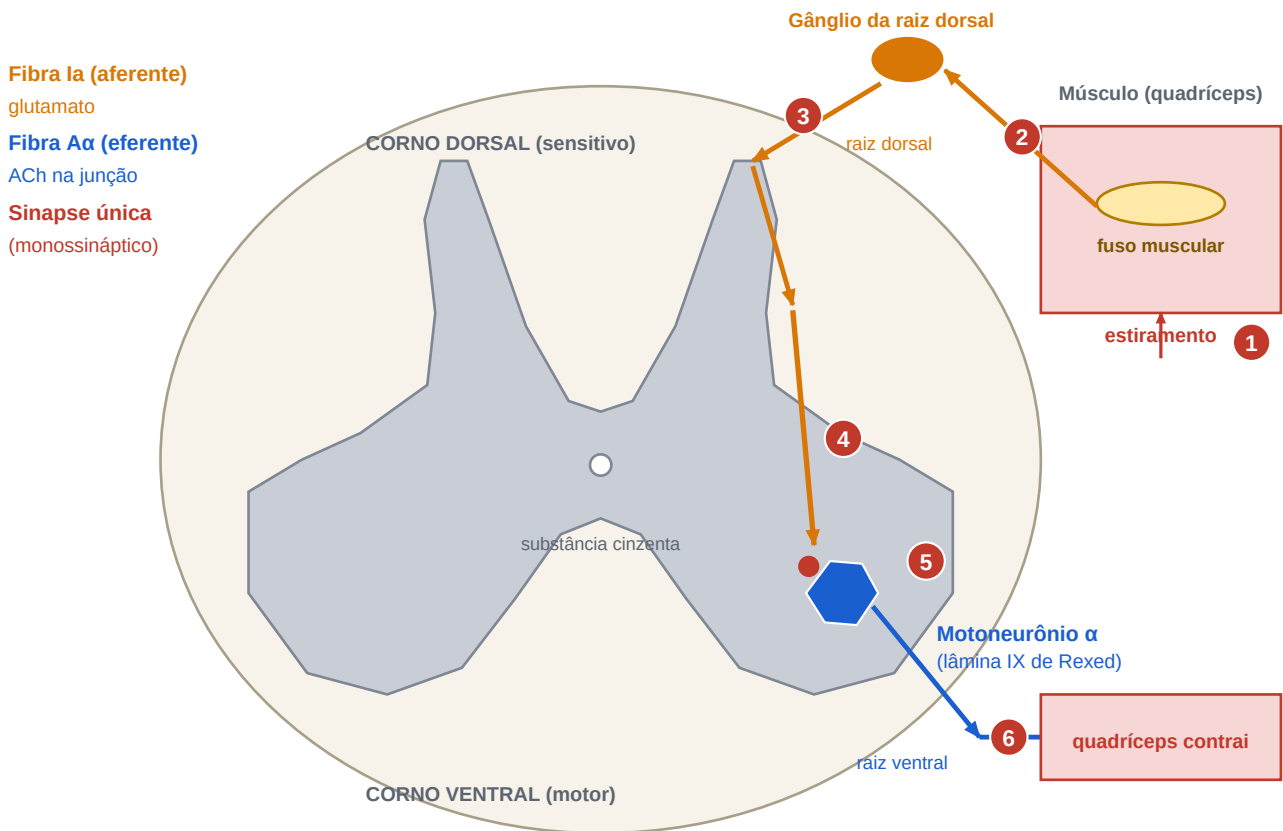
Lâmina	Região	Função principal
I	Zona marginal (dorsal)	Nociceção e temperatura ($A\delta$, C)
II	Substância gelatinosa	Modulação da dor (teoria das portas; opioides endógenos)
III-IV	Núcleo próprio	Tato discriminativo
V	Base do corno dorsal	Convergência de dor visceral e somática (dor referida)
VI	Base do corno dorsal	Propriocepção (aferentes Ia/II)
VII	Zona intermediária	Núcleo de Clarke (T1-L3, via espinocerebelar); coluna intermediolateral (simpático, T1-L2); células de Renshaw
VIII	Corno ventral (medial)	Interneurônios comissurais/motores
IX	Corno ventral (lateral)	Motoneurônios α e γ : colunas mediais (músculos axiais e proximais) e laterais (músculos distais)
X	Ao redor do canal central	Comissura cinzenta

DICA / ANALOGIA

Motoneurônio α (**neurônio motor inferior**): grande (até 70 μm), multipolar, axônio $A\alpha$ grosso e mielinizado (70-120 m/s). É a "**via final comum**": todas as ordens motoras (córtex, tronco, cerebelo, reflexos) convergem nele. Se ele morrer, o músculo não recebe ordem nenhuma. Motoneurônio γ inerva as fibras intrafusais do fuso e ajusta sua sensibilidade (coativação α - γ).

4.3 Reflexo monossináptico (miotático) — exemplo: reflexo patelar

O reflexo miotático (de estiramento) é o **único reflexo monossináptico** do corpo humano. Função: manter o tônus e o comprimento muscular (postura). Ao percutir o tendão patelar, o quadríceps é estirado por um instante e responde contraindo.



Etapa por etapa (o número corresponde à figura)

1	Estímulo — o martelo percute o tendão patelar → o quadríceps é estirado brevemente.
2	Receptor — o estiramento deforma o fuso muscular (fibras intrafusais). A terminação anuloespiral, um canal mecanossensível (Piezo2), abre → entra Na^+ → potencial gerador → PA na fibra Ia.
3	Via aferente — a fibra Ia (corpo celular no gânglio da raiz dorsal , neurônio pseudounipolar) entra na medula pela raiz dorsal (L2-L4 para o joelho).
4	Sinapse única no corno ventral — sem passar por interneurônio, o axônio Ia faz sinapse direta no motoneurônio α do mesmo músculo (lâmina IX), liberando glutamato → PEPS.
5	Disparo do motoneurônio α — os PEPS somam-se → limiar → PA no axônio α, que sai pela raiz ventral .
6	Efetuador — o PA chega à junção neuromuscular → ACh → nAChR → quadríceps contrai → extensão do joelho ("chute").

Inibição recíproca: o "bônus" que faz o reflexo ser suave

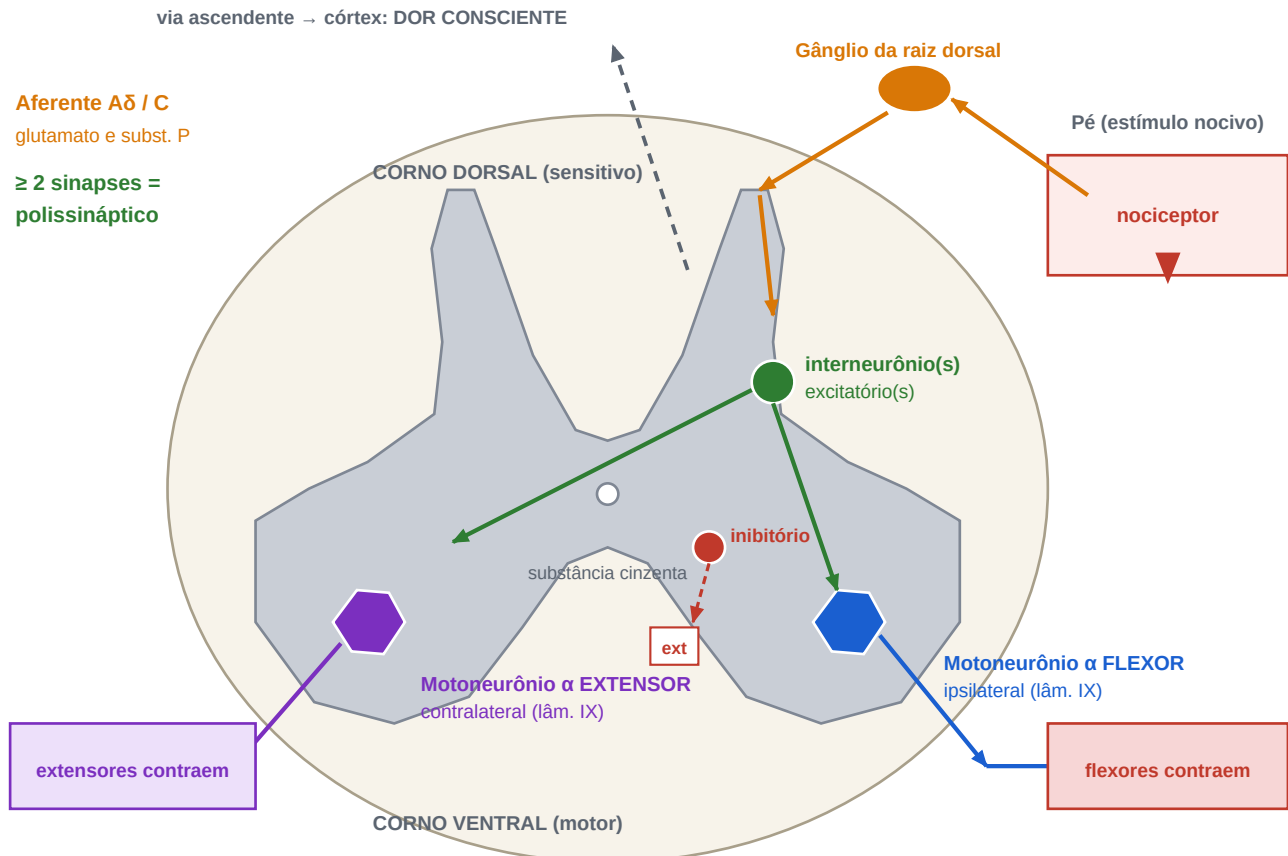
No mesmo momento, a fibra Ia envia uma **colateral** para um **interneurônio inibitório Ia** (libera **glicina**), que hiperpolariza o motoneurônio dos **antagonistas** (isquiotibiais). Resultado: o quadríceps contrai e os isquiotibiais relaxam, evitando que um freie o outro. Esta parte do reflexo já tem 2 sinapses (é disináptica), mas o reflexo miotático em si é classificado como monossináptico porque a via **excitatória** principal tem uma única sinapse.

EXEMPLO PRÁTICO

Onde você usa isso sem perceber: ficar em pé em um ônibus em movimento. Cada balanço estira levemente os músculos das pernas, o reflexo miotático os contrai e mantém o joelho firme sem que você pense nisso.

4.4 Reflexo polissináptico — exemplo: reflexo de retirada (flexor)

Você pisa em um prego: em milissegundos a perna se dobra. Envolve **interneurônios** (≥ 2 sinapses) e tem três componentes: (1) retirada do membro (flexão ipsilateral), (2) sustentação (extensão contralateral) e (3) percepção consciente da dor.



Etapa por etapa (retirada + extensor cruzado)

- 1 Estímulo nocivo** — o prego ativa **nociceptores** (terminações livres, fibras Aδ e C; canais TRPV1, Nav1.7...).
- 2 Via aferente** — a fibra sensitiva (corpo no gânglio da raiz dorsal) entra pela raiz dorsal e faz sinapse no corno dorsal (lâminas I, II, V) liberando **glutamato e substância P**.
- 3 Interneurônios excitatórios** — a informação é distribuída por interneurônios, que se ramificam por vários segmentos medulares (por isso muitos músculos respondem juntos).
- 4 Flexores ipsilaterais são excitados** — interneurônios excitam os motoneurônios α dos **flexores** do lado do estímulo (iliopsoas, isquiotibiais, tibial anterior).
- 5 Extensores ipsilaterais são inibidos** — interneurônios inibitórios (glicina) silenciam os extensores do mesmo lado (inibição recíproca) → a perna dobra sem oposição.
- 6 Reflexo extensor cruzado** — interneurônios cruzam a linha média (comissura branca anterior) e excitam os **extensores contralaterais** → a outra perna endurece para sustentar o peso do corpo.
- 7 Efetor e pós-descarga** — os flexores contraem pela junção neuromuscular. Circuitos reverberantes mantêm a resposta por alguns segundos após o fim do estímulo (pós-descarga).

Via ascendente — em paralelo, o sinal sobe pelo trato espinotalâmico até o tálamo e o córtex somatossensorial: você sente **dor** depois que a perna já se afastou.

Outros exemplos

- **Reflexo tendinoso de Golgi (miotático inverso; disináptico):** tensão excessiva ativa órgão tendinoso de Golgi → fibra **Ib** → interneurônio inibitório → **inibe** o motoneurônio α do mesmo músculo, protegendo-o de rupturas (ex.: ao levantar peso demais, a mão "solta" o peso).
- **Reflexo fotomotor pupilar** (troncoencefálico): luz na retina → núcleo pré-tectal → Edinger-Westphal → gânglio ciliar → miose (via NC II → NC III).
- **Reflexo corneano, de vômito e de tosse:** circuitos polissinápticos do tronco com pares cranianos.
- **Reflexo aquileu** (S1-S2): mesmo modelo do patelar, com fibras dos gêmeos e do sóleo.

4.5 Comparativo rápido

	Monossináptico (miotático)	Polissináptico (retirada)
Sinapses na medula	1 (aférente Ia → motoneurônio α)	≥ 2 (com interneurônios)
Receptor	Fuso muscular	Nociceptor (ou outros)
Aferente	Ia ($A\alpha$), rápida	A δ e C, mais lentas
Resposta	Local: mesmo músculo (e inibe o antagonista)	Difusa: vários músculos, vários segmentos, ipsi e contralateral
Latência	Curtíssima ($\approx 20-30$ ms)	Maior, e variável com a intensidade do estímulo
Função	Tônus, postura, comprimento muscular	Proteção contra dano tecidual
Modulável pelo cérebro?	Sim (via ganho γ e vias descendentes)	Sim (dor, contexto) e há pós-descarga
Exemplos	Patelar, aquileu, bicipital	Retirada, extensor cruzado, abdominal superficial

4.6 Clínica: examinando reflexos

Reflexo	Nervo	Raíz
Bicipital	Musculocutâneo	C5-C6
Estilorradial	Radial	C5-C6
Tricipital	Radial	C7-C8
Patelar	Femoral	L2-L4
Aquileu	Tibial	S1-S2

	Lesão do neurônio motor SUPERIOR (córtex/via cortico-espinhal)	Lesão do neurônio motor INFERIOR (motoneurônio α , raiz, nervo)
Reflexos	Hiperreflexia (perde inibição descendente)	Hiporreflexia / arreflexia (arco quebrado)
Tônus	Espasticidade (sinal do canivete)	Flacidez
Atrofia / fasciculação	Ausente ou tardia leve	Atrofia importante e fasciculações
Babinski	Presente (dorsiflexão do hálux)	Ausente
Exemplos	AVC, lesão medular	Poliomielite, Guillain-Barré, neuropatia diabética, hérnia de disco, ELA (mista)

CORRELAÇÃO CLÍNICA

- **Poliomielite** destrói motoneurônios α do corno ventral → paralisia flácida assimétrica sem perda sensitiva.
- **ELA** (esclerose lateral amiotrófica): perda de neurônios motores superiores e inferiores → espasticidade + atrofia + fasciculações.
- **Choque medular** (fase aguda): arreflexia abaixo da lesão (o arco reflexo está intacto, mas "desligado" da facilitação descendente). Dias/semanas depois surge hiperreflexia.
- **Reflexo aumentado ou abolido** é um dos poucos exames de neurologia que localiza a lesão sem exames de imagem.

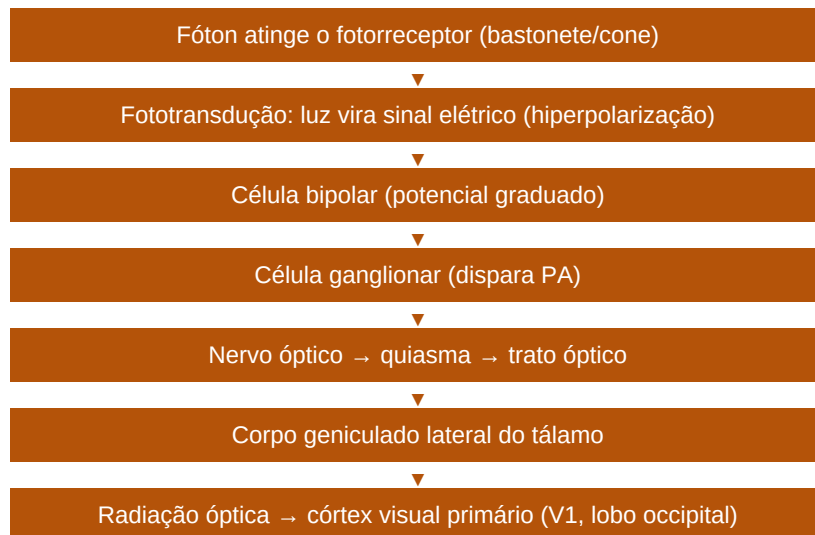
PERGUNTAS DE FIXAÇÃO

- 1) Desenhe o arco reflexo patelar e cite neurotransmissor de cada sinapse.
- 2) Onde está o corpo celular do neurônio aferente? E do motoneurônio?
- 3) Por que o reflexo de retirada é polissináptico, e qual a utilidade do extensor cruzado?
- 4) Um paciente tem hiperreflexia e sinal de Babinski: a lesão é do neurônio motor superior ou inferior?

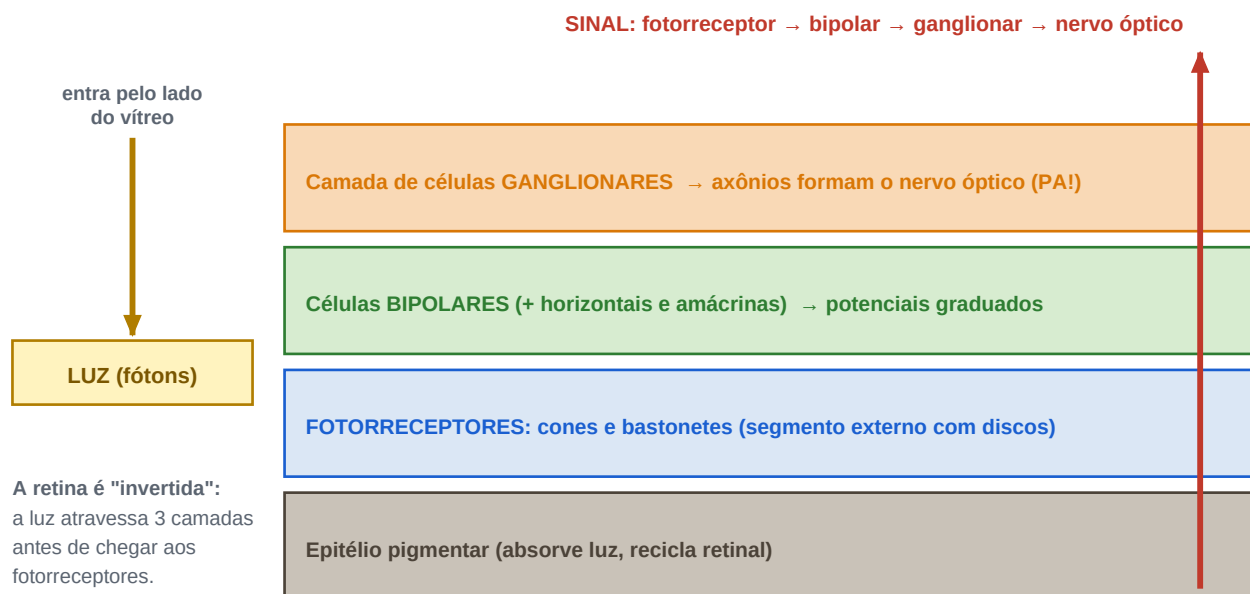
Fisiologia da visão

Do fóton à percepção: fototransdução na retina, processamento retiniano, vias ópticas, tálamo e córtex visual.

5.1 Visão geral em uma linha



5.2 A retina e seus neurônios



Neurônio	Forma (conformação)	Tipo de sinal	Função
Fotorreceptor (bastonete e cone)	Neurônio sensorial modificado, alongado: segmento externo → cílio conector → segmento interno → corpo/núcleo → terminal sináptico (espícula/pedículo)	Potencial graduado (hiperpolariza com luz)	Transdução (luz → elétrico)
Célula bipolar	Bipolar: um dendrito (recebe do fotorreceptor) e um axônio (entrega à ganglionar)	Potencial graduado	Primeira integração; separa vias ON e OFF

Neurônio	Forma (conformação)	Tipo de sinal	Função
Célula ganglionar	Multipolar, dendritos na camada plexiforme interna; axônio longo e mielinizado (após sair do globo)	Potencial de ação (as primeiras células da via a dispararem PA)	Envia informação ao encéfalo
Células horizontais	Interneurônios laterais na plexiforme externa	Graduado	Inibição lateral (contraste, campo receptivo centro-periferia)
Células amácrinas	Interneurônios na plexiforme interna	Graduado/PA	Deteção de movimento e ajuste de contraste

PONTO-CHAVE

Apenas as **células ganglionares** disparam potenciais de ação. Fotorreceptores e bipolares trabalham com **potenciais graduados**. Os axônios das ganglionares formam o **nervo óptico (NC II)**.

Conformação do fotorreceptor

Parte	Bastonete	Cone
Segmento externo	Cilíndrico; discos empilhados e soltos da membrana plasmática, cheios de rodopsina	Cônico; discos = dobras da membrana; opsinas de cone
Pigmento	Rodopsina (1 tipo)	3 tipos de opsina: S (azul, ≈ 420 nm), M (verde, ≈ 530 nm), L (vermelho, ≈ 560 nm)
Sensibilidade	Muito alta: responde a 1 fóton	Baixa: precisa de muita luz
Visão	Escotópica (noturna), sem cor	Fotópica (diurna), cor e alta acuidade
Onde	Periferia da retina	Fóvea (só cones; máxima acuidade)
Convergência	Muitos bastonetes $\rightarrow$ 1 bipolar (sensibilidade)	1 cone $\rightarrow$ 1 bipolar $\rightarrow$ 1 ganglionar (acuidade, na fóvea)

5.3 Fototransdução — como o fóton vira sinal elétrico

Tipo de transdução: **fotoquímica e metabotrópica** (cascata de segundo mensageiro via proteína G). O fotorreceptor é um caso **peculiar**: em vez de despolarizar com o estímulo, ele **hiperpolariza com a luz**. Na verdade, **no escuro ele está despolarizado** (≈ -40 mV) e libera glutamato o tempo todo.

No escuro (estado basal)

- **GMPC alto** (guanilil ciclase produz constantemente) mantém abertos os **canais CNG** (catiônicos, dependentes de GMPC).
- Entram Na^+ e Ca^{2+} (a "**corrente de escuro**") $\rightarrow$ célula despolarizada (≈ -40 mV).
- Canais de Ca^{2+} do terminal abertos $\rightarrow$ **liberação contínua de glutamato**.

Etapa por etapa (bastonete; cones seguem o mesmo modelo, com opsinas diferentes)

1	Fóton absorvido — a rodopsina (bastonete) é uma opsina (GPCR) ligada ao cromóforo 11-cis-retinal (derivado da vitamina A). O fóton o isomeriza para all-trans-retinal .
2	Rodopsina ativada — a mudança de forma gera metarrodopsina II , que ativa a proteína G transducina (Gt). $\rightarrow$ 1 rodopsina ativa $\approx$ 800 transducinas (primeira amplificação).
3	Ativação da fosfodiesterase (PDE6) — a subunidade α da transducina ativa a PDE6, que hidrolisa GMPC $\rightarrow$ 5'-GMP . Cada PDE destrói milhares de GMPC (segunda amplificação).
4	Queda do GMPC — sem GMPC os canais CNG fecham .
5	Hiperpolarização — cessa a entrada de $\text{Na}^+/\text{Ca}^{2+}$; o K^+ continua saindo pelos canais do segmento interno $\rightarrow$ o V_m vai de -40 a ≈ -70 mV.

6	↓ liberação de glutamato — os canais de Ca^{2+} do terminal fecham → menos glutamato . Esta é a mensagem: "houve luz".
7	Amplificação total — 1 fóton → fechamento de ≈ 200 canais CNG → sinal detectável. Por isso o bastonete vê 1 fóton.
8	Recuperação (desligamento) — a rodopsina quinase fosforila a rodopsina e a arrestina a bloqueia; RGS9 inativa a transducina; a queda do Ca^{2+} intracelular ativa a guanilil ciclase (via GCAP) → GMPc volta → canais reabrem. O all-trans-retinal vai ao epitélio pigmentar e retorna como 11-cis-retinal (ciclo visual).

DICA / ANALOGIA

Pense em uma **torneira aberta no escuro** (Na^+ entrando, glutamato liberado sem parar). A luz é a mão que **fecha** a torneira (menos glutamato). O cérebro interpreta "menos glutamato" como "luz".

CORRELAÇÃO CLÍNICA

- **Deficiência de vitamina A:** falta de retinal → nictalopia (cegueira noturna) e xeroftalmia.
- **Retinite pigmentosa:** degeneração de bastonetes (mutação na rodopsina/PDE) → cegueira noturna e visão em túnel.
- **Daltonismo** (ligado ao X): falta/alteração da opsina L ou M → confusão vermelho-verde (8% dos homens).
- **Degeneração macular relacionada à idade:** perda de cones da mácula → escotoma central.
- **Descolamento de retina:** fotorreceptores separados do epitélio pigmentar (que os nutre) → perda de campo visual em "cortina".

5.4 Células bipolares (ON e OFF) e células ganglionares

A mesma mensagem ("menos glutamato" com a luz) é **interpretada de duas maneiras** pelas bipolares, porque elas têm receptores de glutamato diferentes:

	Bipolar ON (centro ON)	Bipolar OFF (centro OFF)
Receptor para glutamato	mGluR6 (metabotrópico, Gi): glutamato hiperpolariza	AMPA/cainato (ionotrópico): glutamato despolariza
Com luz	↓ glutamato → despolariza	↓ glutamato → hiperpolariza
No escuro	Hiperpolarizada	Despolarizada
Sinaliza	Luz acendendo	Luz apagando (sombra)

EXEMPLO PRÁTICO

Campo receptivo centro-periferia: uma ganglionar "centro ON" dispara mais quando a luz incide no **centro** do seu campo, e dispara menos se a luz atinge a **periferia** (inibição lateral feita pelas células horizontais). Por isso ela detecta **contrastes/bordas** e não luz difusa: a retina codifica diferenças, não luminosidade absoluta. Isso explica a ilusão da grade de Hermann (pontos cinzentos nas interseções).

Tipo de ganglionar	Sinônimo	Projeta para	Função
M (grandes, ~5%)	Parasol / magnocelular	Camadas 1-2 do CGL	Movimento, profundidade, contraste (rápida, sem cor)
P (pequenas, ~70%)	Midget / parvocelular	Camadas 3-6 do CGL	Cor vermelho-verde e detalhe fino (acuidade)
K (~10%)	Koniocelular	Camadas intercaladas do CGL	Cor azul-amarelo
ipRGC	Contêm melanopsina	Hipotálamo (núcleo supraquiasmático) e pré-tecto	Ritmo circadiano e reflexo pupilar à luz (fotorreceptor independente de cones/bastonetes)

5.5 Vias ópticas — do olho ao córtex

Etapa por etapa

1	Nervo óptico (NC II) — os axônios das ganglionares convergem no disco óptico (mancha cega: sem fotorreceptores) e saem do globo, ganhando mielina de oligodendrócitos. Cada nervo carrega o campo visual <i>de um olho</i> .
2	Quiasma óptico — as fibras da retina nasal (que veem o campo temporal) cruzam para o lado oposto; as da retina temporal (campo nasal) não cruzam . Resultado: cada trato passa a carregar o hemicampo visual contralateral dos dois olhos.
3	Trato óptico — p. ex., o trato óptico direito carrega o campo visual esquerdo (retina temporal direita + retina nasal esquerda).
4	Tálamo: corpo geniculado lateral (CGL) — a maior parte das fibras ($\approx 90\%$) faz sinapse no CGL, com 6 camadas: 1-2 magnocelulares (M), 3-6 parvocelulares (P), koniocelulares entre elas. Camadas 1, 4, 6 recebem o olho contralateral ; 2, 3, 5 o ipsilateral . O CGL não é só "estação de passagem": ele filtra e modula o sinal conforme atenção e estado de vigília (a maior parte das suas sinapses vem do córtex e do tronco, não da retina).
5	Radiação óptica (geniculocalcarina) — feixe de axônios do CGL ao córtex: as fibras do campo superior fazem a alça de Meyer no lobo temporal ; as do campo inferior viajam pelo lobo parietal .
6	Córtex visual primário (V1) — área 17 de Brodmann, sulco calcarino (lobo occipital). Mapa retinotópico: a mácula tem representação desproporcionalmente grande (magnificação cortical). Contém células simples/complexas que detectam orientação de bordas (Hubel e Wiesel) e colunas de dominância ocular.
7	Áreas associativas — V2 → duas vias: ventral ("o quê", temporal: forma, cor, faces via V4) e dorsal ("onde/como", parietal: movimento e localização via V5/MT).

DICA / ANALOGIA

Ramificações que não vão ao CGL ($\sim 10\%$):

- **Colículo superior**: movimentos oculares sacádicos e orientação da cabeça para estímulos.
- **Área pré-tectal** → Edinger-Westphal: reflexo pupilar fotomotor.
- **Núcleo supraquiasmático** (hipotálamo): sincroniza o ritmo circadiano com a luz (melatonina).

Onde a lesão está? Defeitos de campo visual

Local da lesão	Defeito	Exemplo clínico
Nervo óptico	Cegueira monocular (ipsilateral)	Neurite óptica (esclerose múltipla), glaucoma avançado
Quiasma (fibras nasais cruzadas)	Hemianopsia bitemporal ("viseira de cavalo")	Adenoma de hipófise, craniofaringioma
Trato óptico	Hemianopsia homônima contralateral	Tumor, AVC, aneurisma
Radiação óptica temporal (Meyer)	Quadrantanopsia homônima superior contralateral ("torta no céu")	AVC/tumor temporal
Radiação óptica parietal	Quadrantanopsia homônima inferior contralateral	AVC/tumor parietal
Córtex occipital (V1)	Hemianopsia homônima contralateral com preservação macular	AVC da artéria cerebral posterior (a mácula também recebe suprimento da ACM)

PONTO-CHAVE

Regra de ouro: **antes do quiasma** → defeito **monocular**. **No quiasma** → **bitemporal**. **Depois do quiasma** → **homônimo contralateral** (os dois olhos, mesmo lado do campo).

PERGUNTAS DE FIXAÇÃO

- 1) Por que dizemos que o fotorreceptor "hiperpolariza com a luz"? Qual é o segundo mensageiro que cai?
- 2) Qual a diferença de resposta entre bipolar ON e OFF e a base molecular disso?
- 3) Que célula da retina gera PA? Para onde vai o axônio dela?
- 4) Adenoma de hipófise comprime o quiasma: que defeito de campo aparece e por quê?
- 5) Qual o papel do CGL do tálamo? E o de V1?

Fisiologia da audição

Da onda sonora ao córtex auditivo: transdução mecanoelétrica, órgão de Corti, CCI, CCE, endolinfa, perilinfa e ossículos.

6.1 Estrutura em 3 partes

Parte	Componentes	Papel
Orelha externa	Pavilhão, meato acústico externo, membrana timpânica	Capta o som (ar) e o converte em vibração mecânica na membrana
Orelha média	Ossículos (martelo, bigorna, estribo), músculos (tensor do tímpano, estapédio), tuba auditiva (Eustáquio)	Transmite e amplifica a vibração ar → líquido; protege
Orelha interna	Cóclea (audição) e sistema vestibular (equilíbrio)	Transdução mecanoelétrica

6.2 Ossículos: como a orelha média otimiza a transdução sem dano

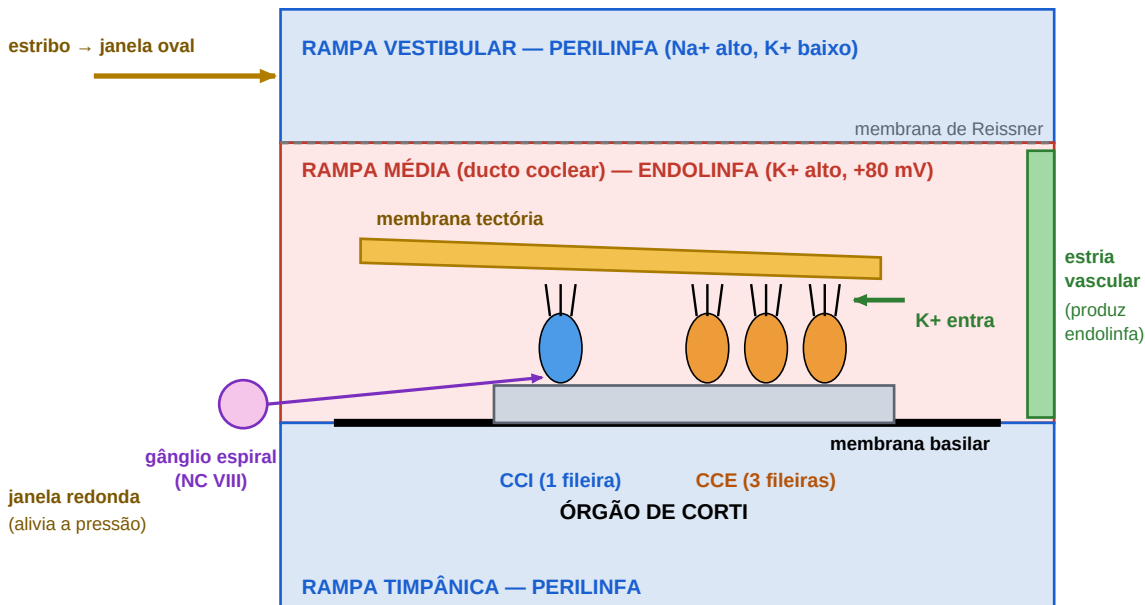
O problema (**casamento de impedância**): o som chega pelo **ar** (baixa impedância) e precisa entrar na cóclea, cheia de **líquido** (alta impedância). Sem adaptação, $\approx 99,9\%$ da energia seria **refletida** (perda de ≈ 30 dB). A orelha média resolve isso e ainda protege a cóclea:

Mecanismo	Como funciona	Ganho
1. Razão de áreas	A membrana timpânica (área efetiva $\approx 55 \text{ mm}^2$) concentra a força na base do estribo (janela oval $\approx 3,2 \text{ mm}^2$). Mesma força em área 17 vezes menor = pressão 17× maior ($P = F/A$).	$\approx 17\times$
2. Efeito de alavanca	A cadeia ossicular (martelo mais longo que a bigorna) multiplica a força.	$\approx 1,3\times$
Total	$17 \times 1,3$	$\approx 22\times$ ($\approx 27 \text{ dB}$)
3. Proteção: reflexo de atenuação	Sons altos contraem o músculo estapédio (nervo facial VII) e o tensor do tímpano (nervo trigêmeo V), enrijecendo a cadeia e reduzindo a transmissão de baixas frequências em 15-20 dB. Latência de 40-160 ms: não protege de sons explosivos.	Proteção
4. Equalização da pressão	A tuba auditiva iguala a pressão da orelha média à atmosférica (por isso "estalar" o ouvido no avião).	Mantém a mobilidade

CORRELAÇÃO CLÍNICA

- **Perda condutiva** ($\approx 30-60 \text{ dB}$): otite média com derrame, cerume, perfuração timpânica, **otosclerose** (fixação do estribo), disjunção ossicular.
- **Paralisia de Bell / lesão do VII**: o estapédio para de funcionar → **hiperacusia** (sons parecem muito altos).
- **Trauma acústico** (explosão): o reflexo é lento demais; lesa células ciliadas.

6.3 O órgão de Corti e seus personagens



Corte transversal de uma volta da cóclea.
O som é conduzido pela perilinfia; a transdução usa o K^+ da endolinfia.

Estrutura	O que é / função
Cóclea	Tubo enrolado ($\approx 2,5$ voltas) dividido em 3 compartimentos: rampas vestibular, média e timpânica.
Perilinfia	Líquido das rampas vestibular e timpânica . Parecida com o líquido extracelular: Na^+ alto , K^+ baixo , potencial ≈ 0 mV. Transmite a onda sonora.
Endolinfia	Líquido da rampa média (ducto coclear). Única no corpo com composição intracelular : K^+ alto (≈ 150 mM), Na^+ baixo . Produzida pela estria vascular , tem potencial endococlear de $\approx +80$ mV.
Membrana basilar	Separa a rampa média da timpânica e sustenta o órgão de Corti. Tonotopia : na base é estreita e rígida (vibra com sons agudos); no ápice é larga e flexível (vibra com graves).
Órgão de Corti	Neuroepitélio sensorial sobre a membrana basilar dentro da rampa média. Contém as células ciliadas, células de sustentação (Deiters, pilares, Hensen) e o túnel de Corti; é coberto pela membrana tectória .
Células ciliadas internas (CCI)	≈ 3.500 , 1 fileira . São os verdadeiros sensores : liberam glutamato para $\approx 90-95\%$ das fibras aferentes do gânglio espiral (tipo I). Envia a informação ao cérebro.
Células ciliadas externas (CCE)	≈ 12.000 , 3 fileiras . São amplificadores : possuem a proteína prestina e se contraem/alongam com a voltagem (eletromotilidade), amplificando a vibração local da membrana basilar em $\approx 40-50$ dB e afinando a seleção de frequências. Recebem principalmente fibras eferentes (feixe olivococlear).
Esteréocílios	Projeções no topo das células ciliadas, em degraus de altura crescente, conectadas por tip links (filamentos de caderina) que abrem os canais mecanossensíveis.

6.4 Transdução mecanoelétrica — etapa por etapa

Tipo de transdução: **mecanoelétrica** (mecanoreceptor). Diferente da visão, não há cascata de segundo mensageiro: a deflexão dos estereócílios abre **diretamente** um canal (extremamente rápido, microssegundos, essencial para o tom agudo).

Do ar ao neurônio (11 etapas)

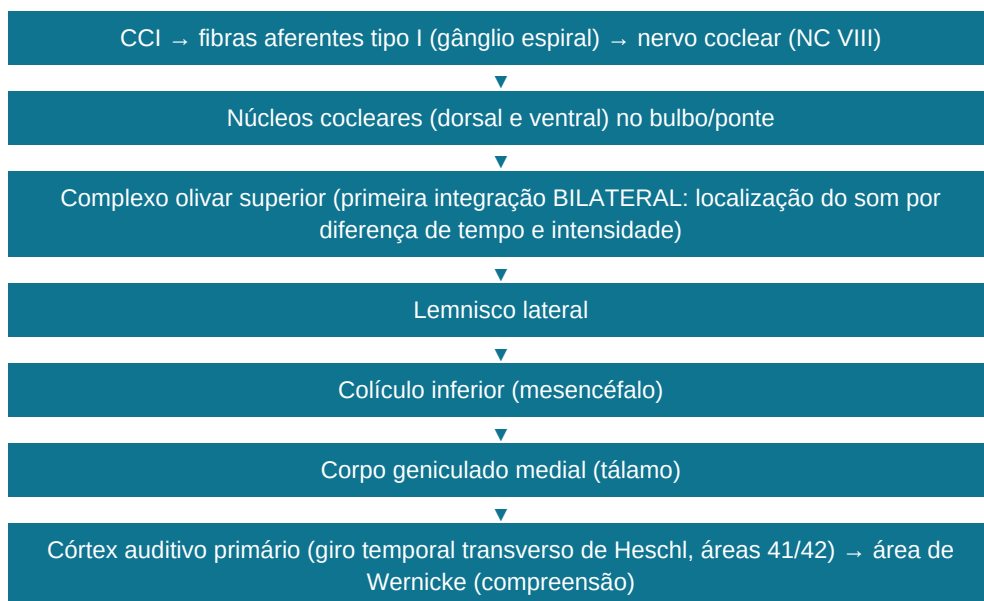
1	Onda sonora chega à membrana timpânica — a pressão do ar faz a membrana vibrar na mesma frequência do som.
2	Cadeia ossicular — martelo → bigorna → estribo transmitem e amplificam ($\approx 22\times$) a vibração.

3	Janela oval — a base do estribo empurra a janela oval, gerando uma onda de pressão na perilinf da rampa vestibular .
4	Onda viajante — a onda desloca a membrana de Reissner e a membrana basilar (também através da rampa média). A frequência determina o ponto de vibração máxima (tonotopia). A energia restante sai pela janela redonda , que "cede" para o líquido incompressível se mover.
5	Cisalhamento — como a membrana basilar e a tectória têm eixos de rotação diferentes, os estereócilios das células ciliadas são fletidos lateralmente (cisalhamento).
6	Abertura dos canais MET — a flexão para o estereócilio mais alto tensiona os tip links e abre os canais de mecanotransdução (MET; TMC1).
7	Influxo de K^+ — pela diferença de ≈ 150 mV (endolinf +80 mV, interior da célula -70 mV), o K^+ entra na célula → despolariza (o K^+ despolariza aqui porque o gradiente de K^+ favorece a entrada, ao contrário do resto do corpo).
8	Abertura dos canais de Ca^{2+} — a despolarização abre canais de Ca^{2+} dependentes de voltagem (Cav1.3) na base da CCI.
9	Liberação de glutamato — o Ca^{2+} dispara a exocitose de glutamato na fitá sináptica da CCI → excita as fibras aferentes tipo I do gânglio espiral → PA no nervo coclear (VIII) .
10	Repolarização sem dano — o K^+ sai pela base da célula (canais KCNQ4) para a perilinf , que tem pouco K^+ ; a estria vascular e as células de sustentação reciclam o K^+ de volta à endolinf (conexina 26). Assim o K^+ não se acumula dentro da célula ciliada (o que seria tóxico).
11	Amplificação pelas CCE — ao mesmo tempo, a despolarização das CCE ativa a prestina → as CCE encurtam e "empurram" a membrana basilar, aumentando a vibração naquele ponto (amplificador coclear). A resposta ao som fraco fica mais forte e mais seletiva.

PONTO-CHAVE

Por que a endolinf é tão especial? Porque a diferença de potencial de ≈ 150 mV entre endolinf e interior da célula é a "bateria" da audição. Ela fornece força motriz para o K^+ entrar sem gastar ATP dentro da célula ciliada (o gasto de energia está na estria vascular). Isso torna a transdução extremamente rápida e sensível.

6.5 Via auditiva central



Como a via é amplamente **bilateral** a partir do complexo olivar superior, uma lesão unilateral central raramente causa surdez total. Surdez unilateral sugere problema na orelha ou no nervo (VIII).

6.6 Correlações clínicas e testes

Condição	Mecanismo	Comentário
Presbiacusia	Perda progressiva de CCE/CCI (base da cóclea primeiro)	Perda de agudos, dificuldade de entender fala em ambiente ruidoso
PAIR (perda auditiva induzida por ruído)	Lesão das CCE por ruído > 85 dB prolongado	Começa em 4 kHz ("entalhe" na audiometria)
Ototoxicidade	Aminoglicosídeos (gentamicina), cisplatina, furosemida, AAS em dose alta lesam CCE	Perda neurossensorial bilateral, zumbido
Doença de Ménière	Hidropsia endolinfática (excesso de endolinfa)	Tríade: vertigem, zumbido, perda auditiva flutuante de graves
Schwannoma vestibular (neurinoma do acústico)	Tumor do VIII par	Perda unilateral progressiva, zumbido
Surdez genética	Mutação GJB2 (conexina 26): falha da reciclagem de K ⁺	Causa mais comum de surdez congênita
Implante coclear	Eletrodos estimulam diretamente o nervo coclear, contornando CCI perdas	Indicado em surdez neurossensorial profunda

Teste (diapásio 512 Hz)	Perda condutiva	Perda neurossensorial
Rinne (ar vs. osso)	Osso > ar (Rinne negativo) no lado afetado	Ar > osso (positivo, como o normal), mas ambos reduzidos
Weber (diapásio no vértice)	Lateraliza para o lado doente (perda condutiva)	Lateraliza para o lado bom

EXEMPLO PRÁTICO

Teste da orelhinha (triagem neonatal): mede **emissões otoacústicas**, sons produzidos pelas **CCE** ao amplificarem a vibração e captados por um microfone no meato. Se as CCE funcionam, há emissão (passa). É a demonstração prática de que as CCE são amplificadores. Se falhar, segue-se o BERA (potencial evocado auditivo do tronco encefálico).

PERGUNTAS DE FIXAÇÃO

- 1) Explique por que a perilinfa e a endolinfa têm composições diferentes e qual a vantagem disso.
- 2) Diferencie CCI e CCE: quantidade, papel e neurotransmissor.
- 3) Como os ossículos compensam a perda de energia ao passar do ar para o líquido?
- 4) Um paciente com Rinne negativo à direita e Weber lateralizado à direita: que tipo de perda?

Fisiologia da gustação

Botões gustativos, tipos celulares, receptores, canais iônicos e neurotransmissores de cada sabor — e a via até o córtex.

7.1 Botões gustativos: onde e o que são

Botão gustativo é um pequeno agrupamento em forma de "bulbo de cebola" com ≈ 50 -100 células epiteliais modificadas, que se abre em um **poro gustativo** em contato com a saliva. Existem ≈ 2.000 -5.000 na língua, palato, faringe e epiglote. Ficam nas **papilas gustativas**:

Papila	Localização	Nervo (inervação gustativa)
Fungiformes	2/3 anteriores da língua	Corda do tímpano (ramo do facial VII)
Foliadas	Bordas laterais posteriores	VII e IX
Circunvaladas (em "V")	Sulco terminal, 1/3 posterior	Glossofaríngeo (IX)
Palato mole, epiglote, faringe	Extremos	Vago (X) (epiglote) e VII (palato, via nervo petroso maior)
Filiformes	Toda a língua	Não têm botões gustativos: só tátil/textura (V, trigêmeo)

PONTO-CHAVE

O "mapa da língua" (doce na ponta, amargo no fundo etc.) é um **mito**. Todas as regiões com botões percebem todos os cinco sabores básicos, com pequenas diferenças de sensibilidade.

Células do botão gustativo

Tipo	Função	Sabores
Tipo I (glia-like)	Suporte, remoção de K^+ e neurotransmissores; possivelmente detecta sal	Salgado (parcial)
Tipo II (receptoras)	Possuem GPCRs gustativos; não têm sinapse clássica : liberam ATP por canais (CALHM1/3)	Doce, umami, amargo
Tipo III (pré-sinápticas)	Têm sinapses verdadeiras com o axônio; liberam serotonina (5-HT) , GABA , noradrenalina	Azedo (ácido) e integram outros sinais
Tipo IV (basais)	Progenitoras: renovam o botão a cada ≈ 10 -14 dias	—

7.2 Como cada sabor é transduzido

Os cinco sabores básicos se dividem em dois mecanismos: **metabotrópico** (doce, umami, amargo: receptor acoplado à proteína G) e **ionotrópico/direto** (salgado e azedo: íons passam pelo canal ou o modulam).

Sabor	Estímulo	Receptor / canal inicial	Cascata	Canal que abre (despolariza)	NT liberado
Doce	Açúcares, adoçantes	GPCR heterodímero T1R2 + T1R3	Gustducina (Gq) $\rightarrow$ PLC β 2 $\rightarrow$ IP $_3$ $\rightarrow$ IP3R3 libera Ca^{2+} do RE	TRPM5 (canal de Na^+ ativado por Ca^{2+}), depois Nav e CALHM	ATP $\rightarrow$ P2X2/P2X3 nas fibras
Umami	Glutamato, aspartato, nucleotídeos (IMP, GMP)	GPCR T1R1 + T1R3 (e mGluR4)	Mesma cascata do doce	TRPM5	ATP
Amargo	Alcaloides (cafeína, quinina), toxinas	≈ 25 GPCRs T2R (uma célula expressa vários T2Rs)	Mesma cascata (gustducina, PLC β 2, IP $_3$)	TRPM5	ATP

Sabor	Estímulo	Receptor / canal inicial	Cascata	Canal que abre (despolariza)	NT liberado
Azedo	Prótons (H^+) de ácidos	OTOP1 (canal de próton) na célula tipo III; H^+ também bloqueia canais de K^+	Entrada direta de H^+	H^+ despolariza → abre Nav e canais de Ca^{2+}	5-HT, GABA, noradrenalina
Salgado	Na^+ (NaCl)	Baixa concentração: ENaC (canal de Na^+ sensível à amilorida)	Na^+ entra a favor do gradiente	ENaC → despolariza; Nav e CALHM	ATP (e 5-HT)

DICA / ANALOGIA

Regra de bolso: os 3 sabores "de GPCR" (doce, umami, amargo) compartilham a **mesma cascata** (gustducina → PLC β 2 → IP $_3$ → Ca^{2+} → TRPM5). O que muda é o **receptor** e, por isso, a **célula**: cada célula tipo II costuma responder a apenas um sabor, formando "linhas rotuladas" até o cérebro. Salgado e azedo não usam GPCR: os próprios íons entram. (Em humanos, o papel exato do ENaC no salgado ainda é debatido; o quadro acima é o modelo clássico, mais bem demonstrado em roedores.)

PONTO-CHAVE

O **ATP** é o neurotransmissor principal do paladar (não é liberado por vesículas, e sim por **canais CALHM1/3** ativados pela despolarização). O ATP ativa receptores **P2X2/P2X3** nas fibras gustativas e também estimula as células tipo III vizinhas (comunicação entre células), que liberam 5-HT e GABA e modulam o sinal.

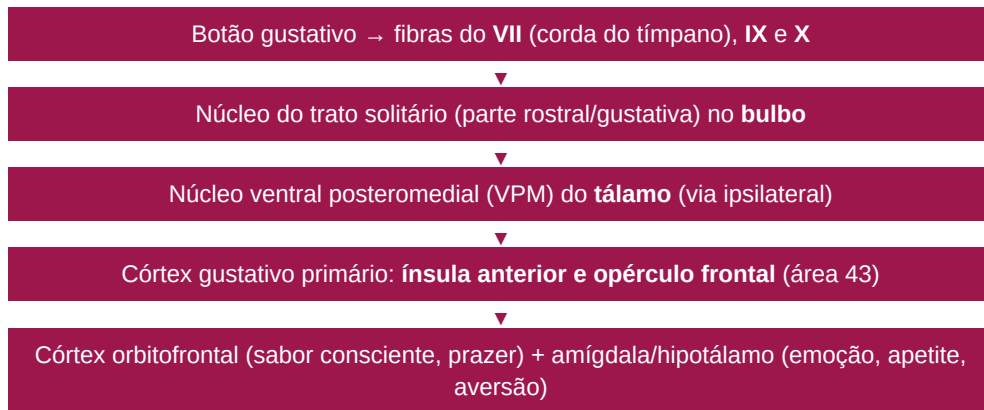
Etapa por etapa (cadeia comum a todos os sabores)

1	Substância gustativa dissolve na saliva — entra no poro gustativo e contata as microvilosidades das células.
2	Ligação ao receptor — GPCR T1R/T2R (doce/umami/amargo), ou H^+ e Na^+ entrando por OTOP1 e ENaC.
3	Despolarização da célula — potencial receptor: via TRPM5 (Na^+) nos tipos II, ou entrada direta de H^+/Na^+ .
4	Potencial de ação na célula gustativa — canais Nav dependentes de voltagem disparam PA (as células gustativas são eletricamente excitáveis).
5	Liberação de neurotransmissor — ATP (tipo II) por CALHM1/3; serotonina/GABA (tipo III) por exocitose de vesículas com influxo de Ca^{2+} .
6	Excitação da fibra aferente — ATP ativa P2X2/3 no axônio do neurônio gustativo (gânglio geniculado, petroso ou nodoso) → PA na fibra do NC VII, IX ou X.

EXEMPLO PRÁTICO

Por que o café sem açúcar é amargo e o limão é azedo? O café ativa T2Rs (amargo) → sinal de alerta (o amargo evoluiu como defesa contra toxinas). O açúcar ativa T1R2/T1R3 (energia). O **limão** ativa OTOP1 nas células tipo III (azedo, sinal de fruta ácida ou alimento estragado). Um pouco de sal no café **suaviza o amargo** (Na^+ suprime a resposta dos T2Rs).

7.3 Via gustativa central



Sabor (flavor) é diferente de gosto: é a integração de gustação + **olfação retronasal** ($\approx 80\%$ do que chamamos "sabor") + textura/temperatura (trigêmeo) + visão. Por isso comida não tem gosto num resfriado, quando o olfato está bloqueado.

CORRELAÇÃO CLÍNICA

- **Ageusia** (perda total), **hipogeusia** (redução), **disgeusia** (gosto alterado): causas incluem **COVID-19** (anosmia com queixa de paladar), **quimioterapia/radioterapia**, deficiência de **zinco** e vitamina B12, diabetes, fármacos (captopril, metronidazol, claritromicina).
- **Paralisia de Bell / lesão da corda do tímpano** (VII): perda do paladar nos **2/3 anteriores da língua** do mesmo lado.
- **Lesão do glossofaríngeo** (IX): perde o 1/3 posterior e o reflexo do vômito (via aferente).
- **Amilorida** (diurético poupador de K^+) reduz a percepção do salgado por bloquear o ENaC.
- **Presbigeusia** e tabagismo: redução do número de botões e da sensibilidade.

PERGUNTAS DE FIXAÇÃO

- 1) Cite a cascata comum a doce, umami e amargo. Qual canal despolariza a célula?
- 2) Qual a diferença entre células tipo II e tipo III quanto ao neurotransmissor e à sinapse?
- 3) Qual nervo e qual região da língua estão comprometidos numa paralisia de Bell?
- 4) Por que você "perde o gosto" quando está resfriado?

Via dopaminérgica e doença de Parkinson

As 4 vias da dopamina, os núcleos da base, e como a perda de neurônios da substância negra gera bradicinesia, tremor e rigidez.

8.1 As quatro vias dopaminérgicas

Via	Origem → destino	Função	Correlação clínica
Nigroestriatal	Substância negra, parte compacta (SNpc) → estriado dorsal (caudado e putamen)	Iniciar e ajustar o movimento voluntário	Doença de Parkinson (perda). Antipsicóticos: parkinsonismo. Contém ≈ 80% da dopamina cerebral.
Mesolímbica	Área tegmentar ventral (ATV) → núcleo <i>accumbens</i> , amígdala	Recompensa, motivação, prazer, aprendizagem por reforço	Vício (drogas ↑ dopamina no <i>accumbens</i>); sintomas positivos da esquizofrenia (alucinações, delírios) = excesso
Mesocortical	ATV → córtex pré-frontal	Cognição, atenção, função executiva, motivação	Sintomas negativos e cognitivos da esquizofrenia = déficit; TDAH
Tuberoinfundibular	Núcleo arqueado do hipotálamo → hipófise anterior	A dopamina (via D2) inibe a secreção de prolactina	Antipsicóticos (bloqueio D2) → hiperprolactinemia (galactorreia, amenorreia)

8.2 Vida da dopamina: síntese, liberação, receptores e degradação

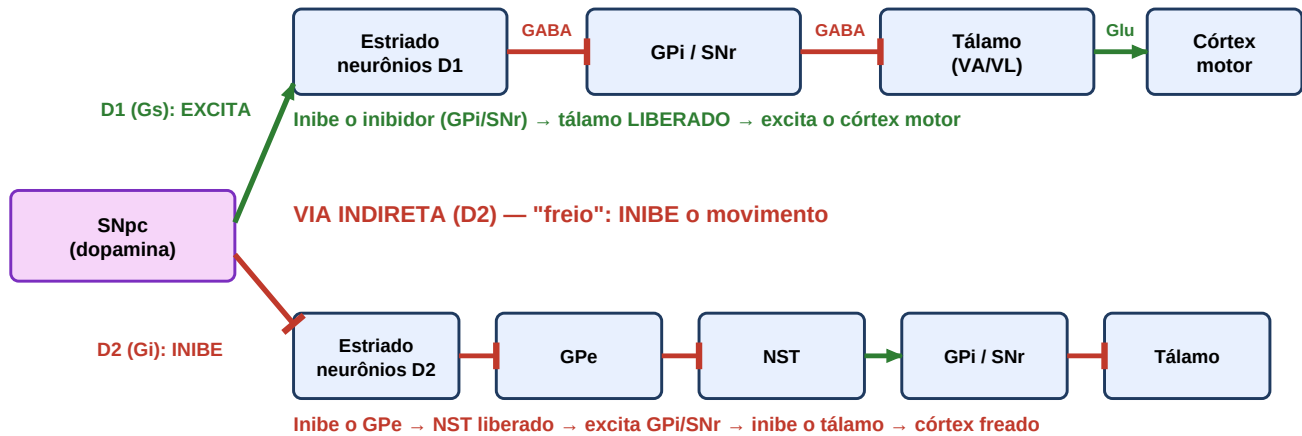
Ciclo de vida do neurotransmissor

1	Síntese — Tirosina → (tirosina hidroxilase, enzima limitante, cofator BH4) → L-DOPA → (DOPA-descarboxilase/AADC, vitamina B6) → dopamina . A L-DOPA atravessa a barreira hematoencefálica; a dopamina não.
2	Armazenamento — o transportador VMAT2 empacota a dopamina em vesículas (reserpina bloqueia o VMAT2 → depleta as monoaminas).
3	Liberação — PA → entrada de Ca^{2+} → exocitose (como no cap. 2). Neurônios dopaminérgicos disparam de forma tônica (≈ 4 Hz) e em salvas (burst) com estímulos de recompensa.
4	Receptores — D1-like (D1, D5) : Gs → ↑ AMPc (excitam). D2-like (D2, D3, D4) : Gi → ↓ AMPc (inibem). D2 também atua como autorreceptor pré-sináptico (freia a própria liberação).
5	Término — Recaptação pelo DAT (principal) e degradação por MAO-B (no terminal e nos astrócitos) e COMT → DOPAC e ácido homovanílico (HVA).

8.3 Núcleos da base: via direta e via indireta

Os **núcleos da base** (estriado = caudado + putamen; globo pálido externo GPe e interno GPi; núcleo subtalâmico NST; substância negra) não dão ordens diretas de movimento. Eles funcionam como um **filtro** que seleciona qual movimento pode sair e suprime os concorrentes, atuando sobre o tálamo e o córtex motor. O estriado recebe glutamato do córtex e é modulado pela dopamina da SNpc.

VIA DIRETA (D1) — "acelerador": FACILITA o movimento



Dopamina: excita a via direta (D1) e inibe a indireta (D2) → os dois efeitos AUMENTAM o movimento.

Verde = excitatório (Glu) • Vermelho com barra = inibitório (GABA)

Fonte glutamatérgica que alimenta o estriado: córtex cerebral (não desenhado).

Circuito normal, etapa por etapa

1	Córtex → estriado — o córtex envia glutamato ao estriado ("quero mover").
2	Via direta (D1) — neurônios D1 do estriado inibem GPI/SNr (GABA). GPI/SNr normalmente inibem tonicamente o tálamo . Inibir o inibidor = desinibição do tálamo → o tálamo excita o córtex motor → movimento facilitado .
3	Via indireta (D2) — neurônios D2 inibem o GPe. O GPe normalmente inibe o NST; sem GPe, o NST fica desinibido e excita GPI/SNr (glutamato) → GPI/SNr inibe mais o tálamo → movimento suprimido .
4	Papel da dopamina (SNpc) — D1 (Gs): excita a via direta; D2 (Gi): inibe a via indireta. Nos dois casos ↑ movimento.
5	Equilíbrio — movimento normal = balanço entre "acelerador" (direta) e "freio" (indireta), calibrado pela dopamina.

DICA / ANALOGIA

Pense em um **carro**: a via direta é o acelerador, a indireta é o freio, e a dopamina é o motorista que pisa no acelerador e solta o freio ao mesmo tempo. No Parkinson o motorista some: o acelerador não é pressionado e o freio fica preso.

8.4 Doença de Parkinson — etapa por etapa

Da célula ao sintoma

1	Neurodegeneração — perda progressiva dos neurônios dopaminérgicos da SNpc . Os primeiros sintomas motores surgem só quando ≈ 60% dos neurônios e ≈ 80% da dopamina estriatal já foram perdidos (reserva compensatória longa).
2	Fatores por trás da morte neuronal — α-sinucleína agregada (corpos de Lewy), disfunção mitocondrial (complexo I; a toxina MPTP e o pesticida rotenona o inibem), estresse oxidativo (a própria dopamina, ao ser metabolizada, gera radicais livres), falha do sistema ubiquitina-proteassoma e mutações (SNCA , LRRK2 , PINK1 , Parkin , GBA).
3	↓ dopamina no estriado — os neurônios D1 (via direta) perdem a estimulação → via direta hipoativa .

4	Via indireta desinibida — os neurônios D2 perdem a inibição dopaminérgica → via indireta hiperativa → inibem mais o GPe → NST hiperativo .
5	GPe/SNr hiperativos — menos inibição pela direta + mais excitação pelo NST → saída inibitória exagerada sobre o tálamo.
6	Tálamo inibido → córtex motor hipoativo — chega pouca excitação ao córtex motor.
7	Quadro clínico motor — Bradicinesia (lentidão e redução da amplitude; micrografia, hipomimia), rigidez em roda dentada, tremor de repouso (4-6 Hz, "contar moedas"), instabilidade postural (tardia), marcha festinante em bloco.
8	Sintomas não motores (podem preceder em anos) — hiposmia/anosmia, constipação, distúrbio comportamental do sono REM, depressão, ansiedade, hipotensão ortostática, demência tardia. Explicados pela progressão ascendente da α -sinucleína (estágios de Braak: bulbo olfatório e núcleo dorsal do vago → tronco → SNpc → córtex).

PONTO-CHAVE

O diagnóstico é **clínico**: bradicinesia + (rigidez e/ou tremor de repouso). Confirma-se pela boa resposta à levodopa. Exames de imagem funcional (DaTscan) mostram ↓ do DAT estriatal. A doença é assimétrica no início.

8.5 Fator por fator: a função de cada elemento

Elemento	Função normal	No Parkinson
SNpc	Fonte de dopamina para o estriado	Degenera (despigmentação, perda de neuromelanina)
Dopamina	Excita D1 e inibe D2: facilita o movimento	↓ severa no estriado
Estriado D1 (via direta)	Inibe GPe/SNr → libera o tálamo	Hipoativo
Estriado D2 (via indireta)	Inibe GPe; sem dopamina fica hiperativo	Hiperativo
GPe	Inibe o NST	Excessivamente inibido → NST desinibido
NST	Excita GPe/SNr (glutamato)	Hiperativo (alvo da estimulação cerebral profunda)
GPe / SNr	Inibem o tálamo (GABA)	Hiperativos
Tálamo (VA/VL)	Excita o córtex motor	Inibido
Interneurônios colinérgicos do estriado	Balançam a dopamina (a ACh excita neurônios D2)	Sem freio dopaminérgico → relativo excesso colinérgico → tremor e rigidez
Corpos de Lewy (α -sinucleína)	Ausente	Marca patológica; agregados tóxicos que se disseminam

8.6 Tratamento: cada droga age em um ponto da via

Estratégia	Fármaco	Como age
Repor o precursor	Levodopa + carbidopa (ou benserazida)	L-DOPA cruza a BHE e vira dopamina nos neurônios restantes. Carbidopa inibe a DOPA-descarboxilase <i>periférica</i> (não cruza a BHE) → mais L-DOPA chega ao cérebro e menos náusea/hipotensão.
Impedir a degradação	Entacapona (iCOMT); selegilina, rasagilina (iMAO-B)	Prolongam a ação da dopamina/L-DOPA.
Estimular receptores	Pramipexol, ropinirol, rotigotina (agonistas D2/D3)	Agem direto no receptor, mesmo sem neurônio nigral.
Liberar e modular	Amantadina	↑ liberação de dopamina e antagonista NMDA (reduz discinesias).

Estratégia	Fármaco	Como age
Reduzir a ACh	Biperideno, triexifenidil (anticolinérgicos)	Melhoram o tremor; cuidado com confusão em idosos.
Cirurgia	Estimulação cerebral profunda do NST ou GPi	Modula os circuitos hiperativos.

CORRELAÇÃO CLÍNICA

- **Efeitos adversos da levodopa:** discinesias (movimentos involuntários excessivos) por estimulação pulsátil, flutuações "on-off" e "wearing-off", alucinações e psicose (excesso de dopamina nas vias mesolímbica/mesocortical), hipotensão, náusea.
- **Parkinsonismo secundário:** haloperidol e outros antipsicóticos típicos, metoclopramida (bloqueiam D2 no estriado) → mesmos sintomas, reversíveis ao suspender.
- **Doença de Huntington** (oposta): perda dos neurônios da via *indireta* → excesso de movimento (coreia).
- **Por que não dar dopamina diretamente?** Ela não atravessa a barreira hematoencefálica; por isso se usa o precursor L-DOPA.

EXEMPLO PRÁTICO

Caso: Sr. José, 68 anos, letra cada vez menor, sem balançar o braço esquerdo ao andar, tremor na mão em repouso que some ao pegar o copo, perda do olfato há 5 anos. → Bradicinesia + rigidez + tremor de repouso assimétrico. Fisiopatologia: perda de dopamina na via nigroestriatal (↓ direta, ↑ indireta) → ↓ saída talamocortical. Tratamento: levodopa/carbidopa.

PERGUNTAS DE FIXAÇÃO

- 1) Cite as 4 vias dopaminérgicas e uma doença associada a cada uma.
- 2) Explique por que a dopamina é excitatória na via direta e inibitória na indireta.
- 3) Qual a função da carbidopa? Por que não se administra dopamina?
- 4) Por que os antipsicóticos típicos podem causar parkinsonismo e hiperprolactinemia?

Afasia de Broca x Afasia de Wernicke

Duas lesões vizinhas na ACM esquerda, dois quadros opostos: quem perde a fala e quem perde a compreensão.

9.1 O que é afasia (e o que não é)

Afasia é a perda ou alteração da linguagem (compreender, formular, repetir, nomear, ler, escrever) causada por lesão cerebral, na ausência de paralisia dos músculos da fala. Não é o mesmo que **disartria** (dificuldade motora de articular as palavras: fala arrastada, mas linguagem intacta) nem **mutismo**. A linguagem é lateralizada no hemisfério esquerdo em $\approx 95\%$ dos destros e $\approx 70\%$ dos canhotos.

9.2 As áreas e o circuito da linguagem

Palavra OUVIDA → compreensão → programação motora → fala

Modelo de Wernicke-Geschwind (hemisfério dominante: esquerdo em $\approx 95\%$ dos destros)



Os quadrados representam etapas do processamento; o X marca onde cada afasia "quebra" a cadeia.

Broca e Wernicke são irrigadas pela artéria cerebral média (ACM) esquerda: ramo superior e inferior, respectivamente.

	Área de Broca	Área de Wernicke
Localização	Giro frontal inferior (pars opercular e triangular), áreas 44 e 45 de Brodmann, lobo frontal esquerdo	Giro temporal superior posterior, área 22, junção temporoparietal esquerda
Função	Produção da fala: gramática, planejamento motor (fonológico) que será enviado ao córtex motor (face, língua, laringe)	Compreensão da linguagem: associa sons a significados (léxico e semântica)
Vizinhança	Área motora primária (→ hemiparesia facial e do braço direito)	Córtex auditivo e radiação óptica (→ quadrantanopsia superior direita)
Irrigação	Ramo superior da ACM esquerda	Ramo inferior da ACM esquerda
Conexão	Ligadas pelo fascículo arqueado (substância branca)	Idem

9.3 Do som à fala: o que cada afasia interrompe (etapa por etapa)

O circuito de repetir uma palavra ouvida

1	Ouvir — a onda sonora → cóclea → via auditiva → córtex auditivo primário (giro de Heschl). Percebe o <i>som</i> , mas ainda não o significado.
2	Compreender — o sinal vai para a área de Wernicke , que reconhece as palavras e seu significado. Wernicke lesada: falha aqui.

3	Transmitir — a informação linguística viaja pelo fascículo arqueado até a área de Broca. Arqueado lesado: afasia de condução.
4	Programar a fala — a área de Broca organiza gramática e a sequência de fonemas. Broca lesada: falha aqui.
5	Executar — Broca aciona o córtex motor (face, língua, laringe) → nervos cranianos (V, VII, IX, X, XII) → músculos → fala .

9.4 Comparativo: Broca x Wernicke

Aspecto	Afasia de BROCA (expressiva / não fluente / motora)	Afasia de WERNICKE (receptiva / fluente / sensorial)
Fluência	Não fluente: fala esforçada, lenta, poucas palavras/min (menos de 50 palavras/min)	Fluente, até excessiva (logorreia), ritmo e melodia preservados
Conteúdo	Telegráfico, agramatical (omite artigos, preposições, verbos flexionados), mas com palavras de conteúdo ("Eu... hospital... braço... fraco")	Vazio, sem sentido; parafasias (semânticas e fonêmicas), neologismos , "salada de palavras", jargão
Compreensão	Relativamente preservada (dificuldade só com frases sintaticamente complexas)	Gravemente prejudicada
Repetição	Prejudicada	Prejudicada
Nomeação	Prejudicada	Prejudicada (com parafasias)
Consciência do déficit	Sim: frustração, choro, depressão	Não (anosognosia); pode ficar irritado ou paranoide quando não entendem
Sinais associados	Hemiparesia direita (face e braço), apraxia bucofacial	Geralmente sem déficit motor ; pode haver quadrantanopsia superior direita
Local / vaso	Giro frontal inferior esq. (44/45) — ramo superior da ACM	Giro temporal superior posterior esq. (22) — ramo inferior da ACM
Prognóstico	Melhor: compreende e busca compensar	Mais reservado (pior insight)

EXEMPLO PRÁTICO

Diálogo: "O que aconteceu com o senhor?"

- **Broca:** "Eu... ontem... hospital... mão... não... mexe." (tenta muito; olha pro braço direito; frustrado)
- **Wernicke:** "Ah, eu tava lá e o coisa do tempo virou pra cá porque o vasilhame não ia, sabe, o tráfego da sala..." (fluente, seguro, sem sentido)

Comando: "Feche os olhos e levante a mão esquerda." **Broca:** obedece (compreende). **Wernicke:** não obedece ou faz algo aleatório.

DICA / ANALOGIA

Mnemônico: Broca = Boca (produção), fala "quebrada" (*Broken*), sem blá-blá. Wernicke = Word salad (salada de palavras), fala fluente wrong. Broca: área 44/45 na frente (frontal); Wernicke: área 22 atrás (temporal posterior).

9.5 Outras afasias (para completar o quadro)

Tipo	Fluência	Compreensão	Repetição	Lesão
Broca	Não	Boa	Ruim	Giro frontal inferior
Wernicke	Sim	Ruim	Ruim	Temporal posterior superior
Condução	Sim	Boa	Ruim (marca)	Fascículo arqueado / supramarginal
Global	Não	Ruim	Ruim	Grande lesão perisilviana (ACM proximal)
Transcortical motora	Não	Boa	Boa	Anterior/superior a Broca (fronteira ACA-ACM)

Tipo	Fluência	Compreensão	Repetição	Lesão
Transcortical sensorial	Sim	Ruim	Boa	Posterior a Wernicke (fronteira ACM-ACP)
Anômica	Sim	Boa	Boa	Várias (dificuldade em achar palavras)

9.6 Como examinar à beira do leito (5 passos)

Sequência do exame

1	Fala espontânea — observe fluência, gramática e conteúdo (peça: "Conte o que aconteceu").
2	Compreensão — ordens simples ("mostre a língua") e complexas em sequência ("pegue o papel com a mão direita e dobre ao meio").
3	Repetição — "Não, nem aqui, nem ali, nem lá."
4	Nomeação — objetos comuns (caneta, relógio), partes (ponteiro).
5	Leitura e escrita — ler uma frase e escrever ditado (também alterados na afasia).

CORRELAÇÃO CLÍNICA

- A causa mais comum é o **AVC isquêmico da ACM esquerda**. Tempo é cérebro: afasia súbita é sinal de alerta para AVC (janela de trombólise).
- **Wernicke** pode ser confundida com **confusão mental ou psicose** (fala fluente e incoerente, sem paralisia): sempre examine a compreensão antes de rotular como "psiquiátrico".
- Terapia fonoaudiológica precoce e intensiva melhora a recuperação, com plasticidade do hemisfério esquerdo e recrutamento do direito.

PERGUNTAS DE FIXAÇÃO

- 1) Um paciente fala fluentemente sem sentido e não obedece a ordens: qual afasia, onde é a lesão e qual o vaso?
- 2) Por que a afasia de Broca costuma vir com hemiparesia e a de Wernicke não?
- 3) Qual afasia tem compreensão e fluência preservadas, mas não repete?
- 4) Diferencie afasia e disartria.

Roteiro de aula e revisão rápida

Sugestão de sequência e tempo, mnemônicos e checklist final para ensinar com segurança.

10.1 Roteiro sugerido (aula de $\approx$ 2 horas)

Bloco	Tempo	Tema	Como conduzir
1	10 min	Neurotransmissores e receptores (cap. 1)	Comece com a analogia interruptor x controle remoto e a tabela-mestre. Peça que os alunos preencham "NT $\rightarrow$ receptor $\rightarrow$ efeito".
2	15 min	PA, PEPS e PIPS (cap. 2)	Desenhe o gráfico do PA no quadro e numere as fases. Faça a conta de padaria (PEPS = +5, PIPS = -4).
3	10 min	Junção neuromuscular (cap. 3)	Chave-fechadura-zelador. Termine perguntando: "e se a AChE for inibida?"
4	15 min	Arco reflexo (cap. 4)	Faça o teste do reflexo patelar em um voluntário; desenhe a medula com a lâmina IX; depois o reflexo de retirada.
5	20 min	Visão (cap. 5)	"Torneira aberta no escuro". Desenhe quiasma e trate as lesões do campo visual em 3 casos.
6	20 min	Audição (cap. 6)	Comece com o problema ar-líquido e a conta $17 \times 1,3$. Depois K^+ na endolinfa.
7	10 min	Gustação (cap. 7)	Tabela por sabor; a "cadeia comum" (gustducina $\rightarrow$ TRPM5 $\rightarrow$ ATP).
8	15 min	Dopamina e Parkinson (cap. 8)	Motorista, acelerador e freio. Desenhe as duas vias.
9	10 min	Afasia (cap. 9)	Use o diálogo dramatizado (Broca x Wernicke) e faça a turma classificar.

10.2 Mnemônicos e regras de bolso

- **Receptores adrenérgicos:** $\alpha 1 = q$ (Gq), $\alpha 2 = i$ (Gi), $\beta 1/\beta 2 = s$ (Gs). "Quero Ir Sempre": q, i, s.
- **Muscarínicos:** M1, 3, 5 = q (ímpares); M2, 4 = i (pares).
- **Dopamina:** D1-like = Gs (estimula, $\uparrow$ AMPc); D2-like = Gi (inibe, $\downarrow$ AMPc).
- **PA:** Na^+ entra = **sobe**; K^+ sai = **desce**. "Sódio sobe, potássio some."
- **Quiasma:** "Nasal cruza". O que cruza é a retina **nasal** (campo temporal).
- **Antes do quiasma = monocular; no quiasma = bitemporal; depois = homônima contralateral.**
- **Audição:** CCI = Informação (sensor, 1 fileira); CCE = Energia/amplificador (3 fileiras).
- **Gustação:** "3 GPCR (doce, umami, amargo) $\rightarrow$ TRPM5 $\rightarrow$ ATP; 2 diretos (salgado ENaC, azedo OTO1)".
- **Afasia:** Broca = não fala mas entende; Wernicke = fala mas não entende; Condução = não repete.

10.3 Checklist: consigo explicar sem olhar?

- Diferença entre receptor ionotrópico e metabotrópico, com 2 exemplos de cada.
- As 7 fases do PA e o que faz cada canal; a diferença entre PA e PEPS/PIPS.
- As 11 etapas da junção neuromuscular, e 4 doenças/drogas que a afetam.
- O arco reflexo patelar (6 passos) e o de retirada (8 passos), e onde fica a lâmina IX.
- A fototransdução (por que hiperpolariza), bipolares ON/OFF, vias até V1 e defeitos de campo.
- A transdução mecanoelétrica coclear, CCI x CCE, endolinfa x perilinfa, ossículos ($17 \times 1,3$).
- Os 5 sabores: receptor, canal, neurotransmissor; via até a ínsula.
- As vias direta/indireta, o efeito da perda de dopamina e a farmacologia do Parkinson.

- Broca x Wernicke x Condução.

PONTO-CHAVE — Como estudar para dar aula

Sugestão de estudo: primeiro leia o capítulo, depois esconda a tabela e tente reproduzi-la de memória. Em seguida, responda as perguntas de fixação em voz alta, como se estivesse ensinando. Ensinar é o melhor teste de compreensão.

Bibliografia sugerida para conferir e aprofundar: Guyton & Hall (Tratado de Fisiologia Médica); Costanzo (Fisiologia); Berne & Levy (Fisiologia); Purves (Neurociências); Kandel (Princípios de Neurociências); Bear (Neurociências: desvendando o sistema nervoso).